2장 무선 통신 가능한 라즈베리파이 만들기

강의 목표

1. 라즈베리파이 운영체제를 설치할 수 있다.
2. 라즈베리파이를 데스크톱으로 활용하는 방법을 이해한다.
3. 라즈베리파이를 헤드리스 라즈베리파이로 만드는 방법을 안다.
4. putty를 이용하여 외부에서 라즈베리파이 원격 접속하고 사용하는 방법을 안다.
5. 라즈베리파이 운영체제에 한글을 설치할 수 있다.

들어가기 전에

- 2장의 내용
  - SD 카드에 운영체제 설치
  - 부팅 시 와이파이로 연결할 무선 인터넷 지정
  - 디스플레이/키보드/마우스를 모두 연결한 상태로 부팅 및 활용
  - 헤드리스 라즈베리파이 만들기 및 활용
- 이 책에서 설치하는 운영체제 버전
  - 64비트 라즈베리파이 운영체제 최신 버전 설치
    - 2026년 현재, **최신 버전은 Trixie**
- 불편한 점
  - SD 카드에 운영체제를 설치할 때, 부팅시 연결할 무선 인터넷을 지정해야 하는 부담 있음
    - **해결** -> 라즈베리파이가 위치에 따라 다른 무선 인터넷에 연결할 수 있도록 설정하는 방법 설명

2.1 무선 인터넷 준비

라즈베리파이의 인터넷 사용 방법

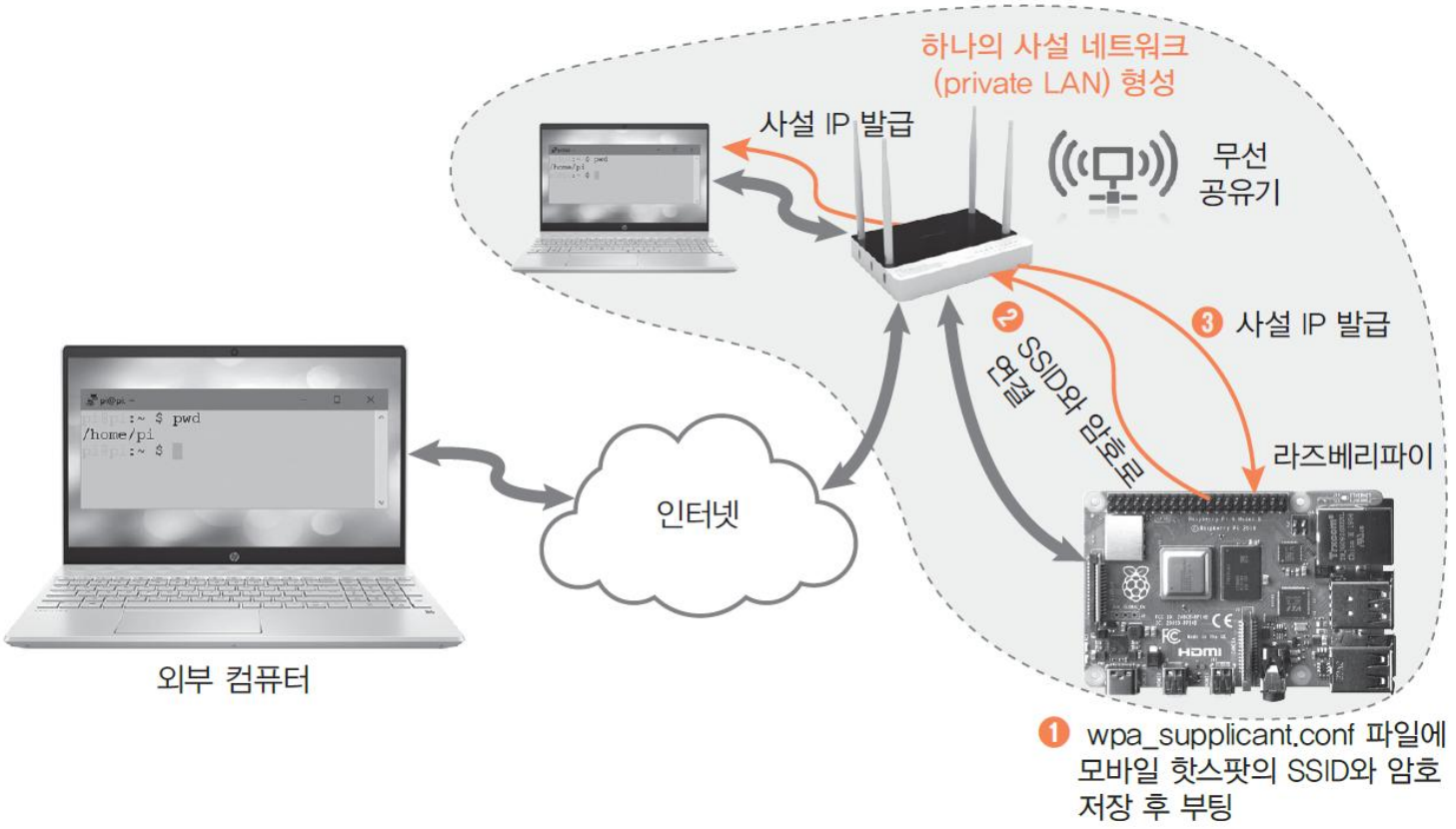
- 유선 인터넷
  - 라즈베리파이에 랜선 직접 연결
  - 라즈베리파이가 고정된 위치에 있는 경우에만 유용
- **무선 인터넷**
  - 라즈베리파이에 내장된 와이파이로 무선 인터넷 연결
  - 자율 자동차와 같이 유선 연결이 어려운 경우에 활용
  - 다양한 위치로 이동하면서 사용할 경우
  - **이 책에서는 무선 인터넷 사용 방법 설명**

- 라즈베리파이가 활용 가능한 무선 인터넷
  - 무선 공유기
  - **노트북 핫스팟(강력히 추천)**
  - 스마트폰 핫스팟

- 무선 인터넷에 연결하기 위해 반드시 필요한 정보
  - 무선인터넷 장치의 **SSID**(무선 인터넷 이름)과 **비밀번호**

1. 무선 공유기 활용

- 무선 공유기 특징
  - SSID로 구분
  - 컴퓨터에게 사설 IP(혹은 유동 IP) 발급
  - 사설 IP는 사설 네트워크에서만 인식

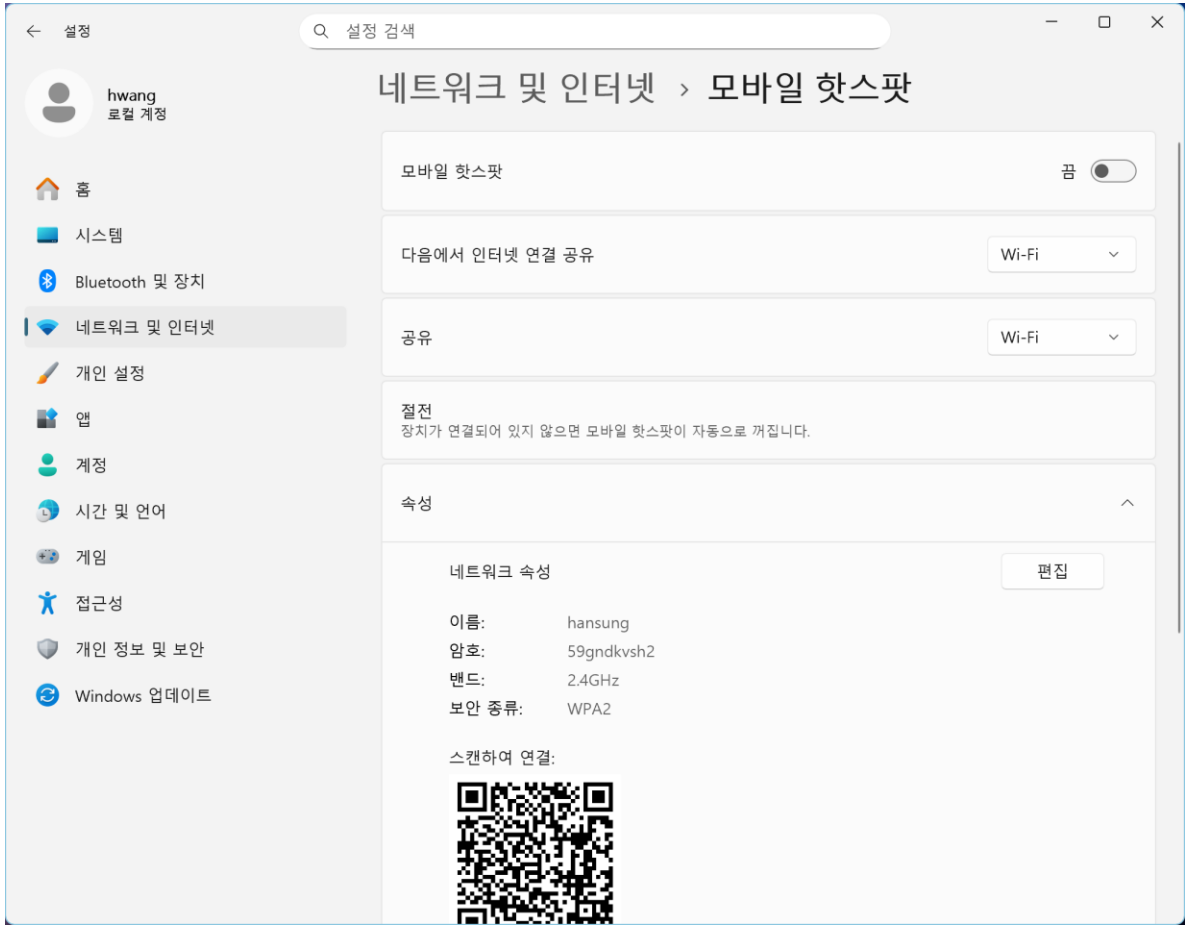


2. 노트북 핫스팟 활용

- 노트북 모바일 핫스팟
  - 노트북의 무선 공유기 역할
  - 대부분의 노트북에 핫스팟 기능의 하드웨어 내장
  - 라즈베리파이가 연결할 무선 네트워크를 확보하는 방법으로 강력 추천

노트북 핫스팟 만들기(1)

- (1) 노트북에서 주변의 무선 공유기에 연결
- (2) '설정 > 네트워크 및 인터넷 > 모바일 핫스팟' 메뉴

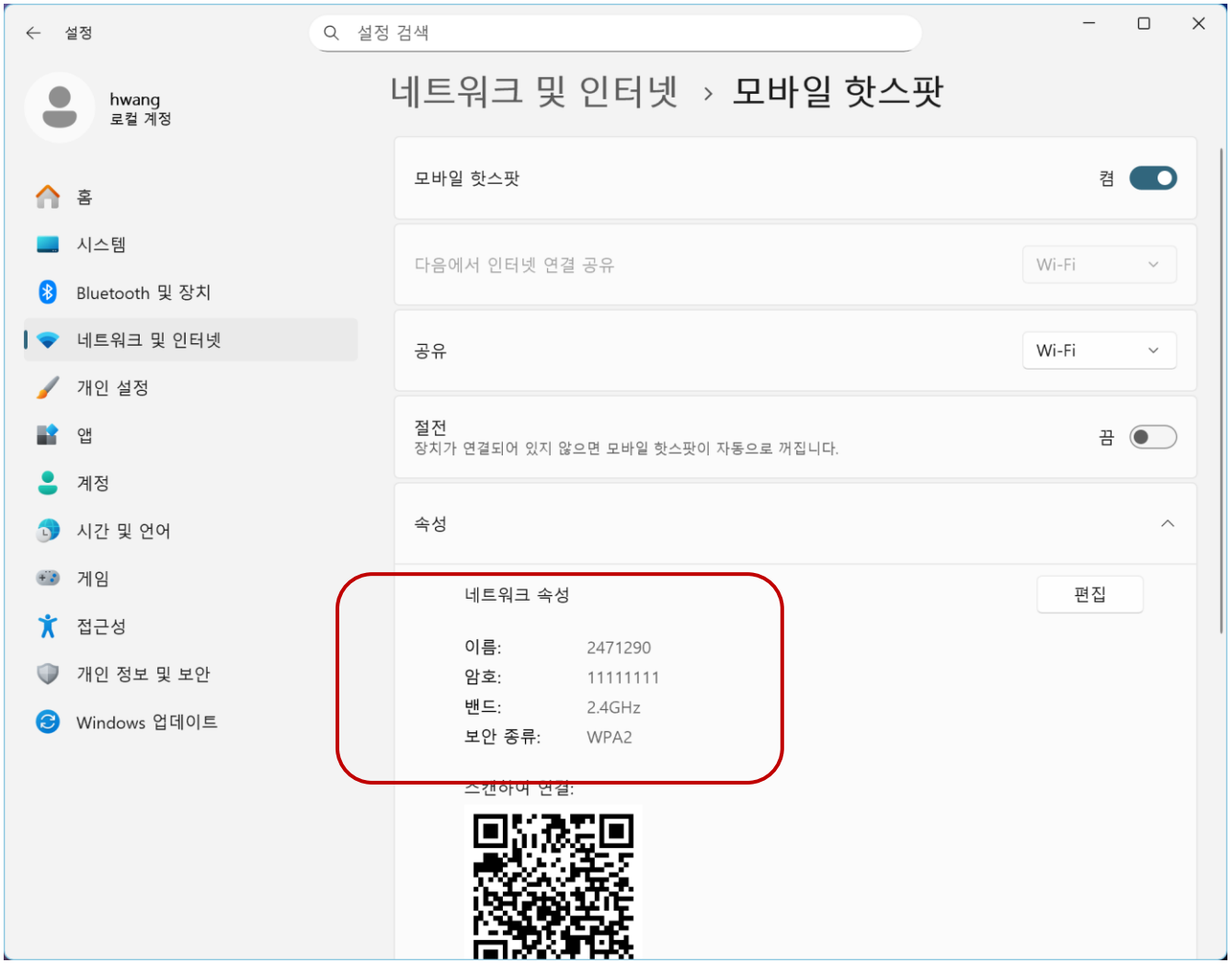


노트북 핫스팟 만들기(2)

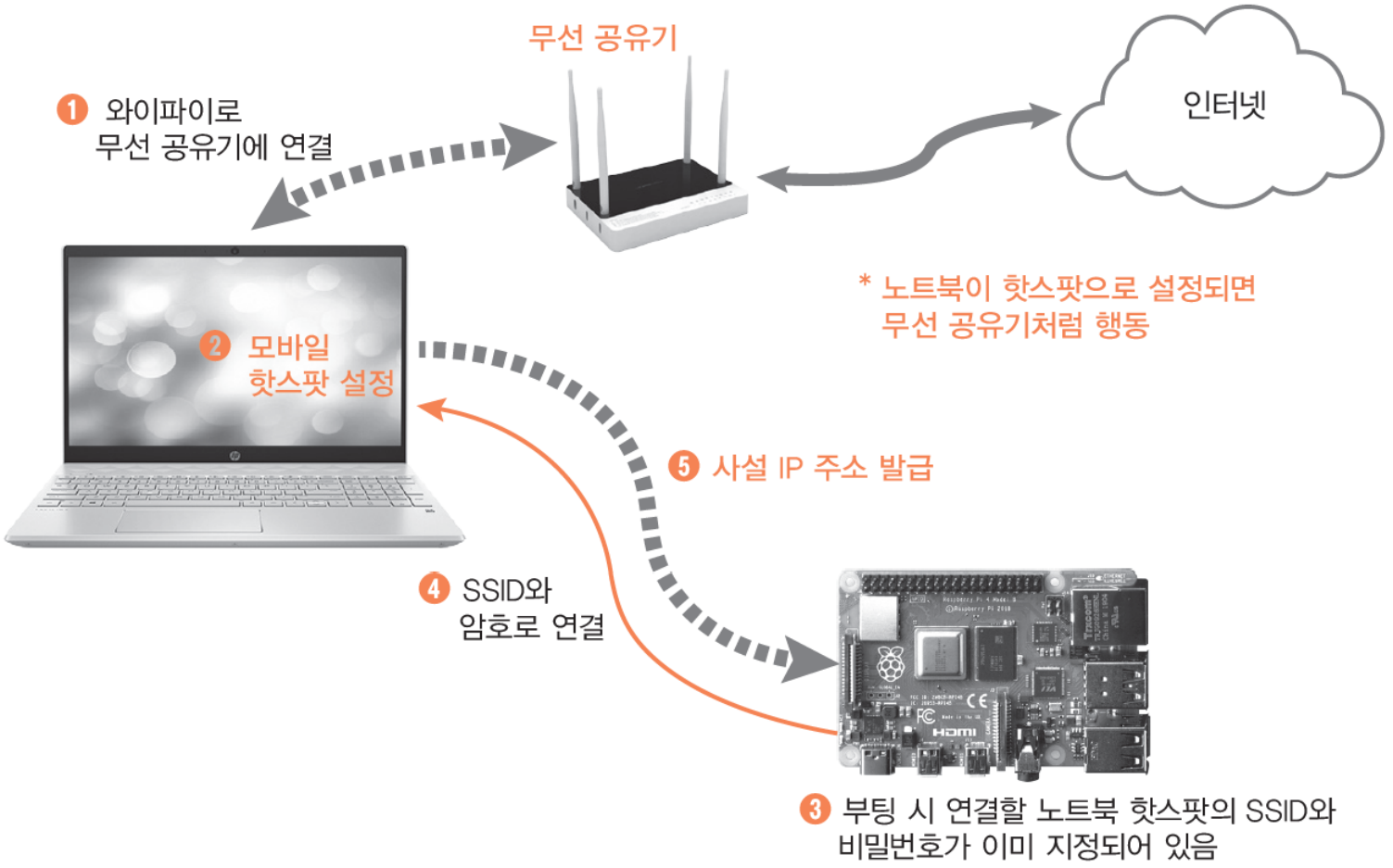
- (3) 속성 메뉴에서 '편집' 버튼을 눌러 다음 정보 설정
  - 네트워크 이름(SSID) : 독자의 학번 입력
  - 암호: 11111111
  - 네트워크 대역: '사용가능한 모두'나 '2.4GHz'로 선택
  - 보안 종류: 'WPA2/WPA3'모두 가능하지만, WPA2 추천

노트북 핫스팟 만들기(3)

- (4) 속성 변경 결과

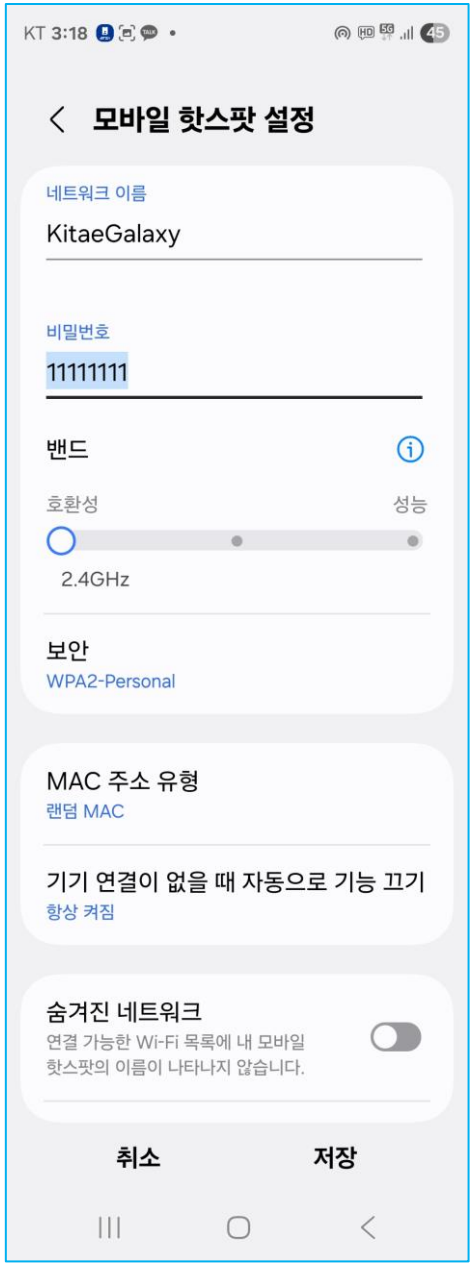


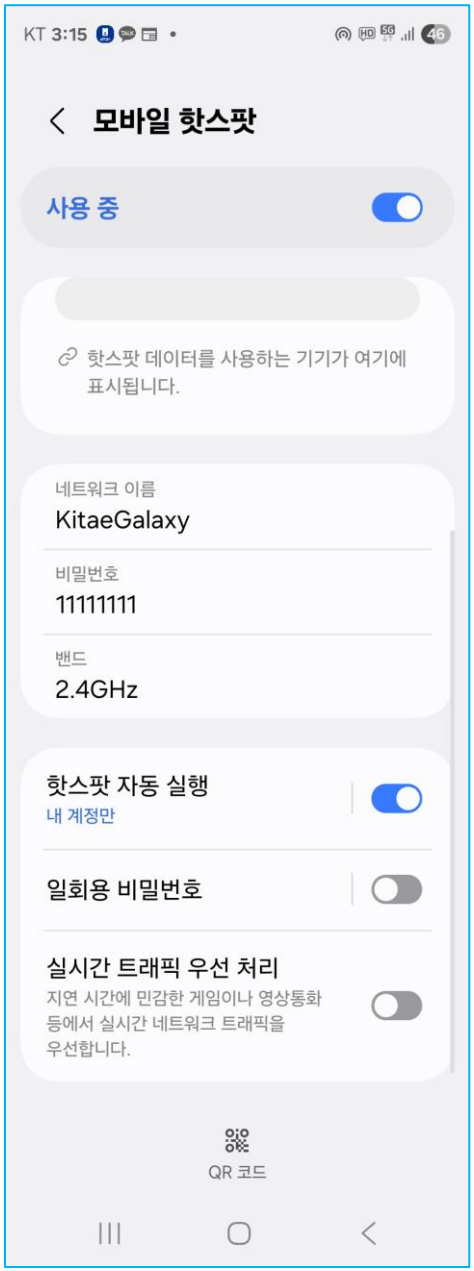
노트북 핫스팟을 이용하는경우 네트워크 구성



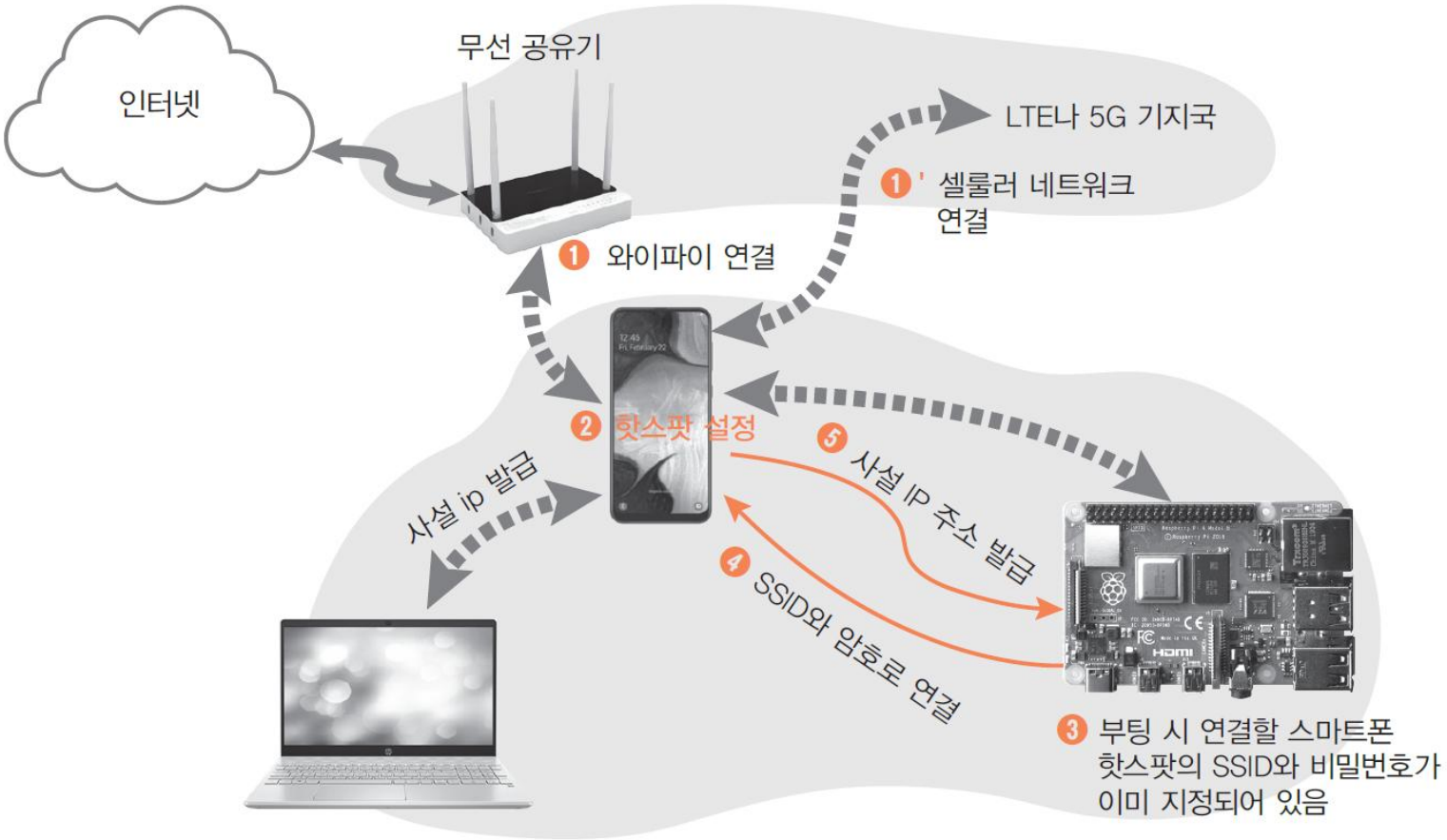
3. 스마트폰 핫스팟 활용

- (1) 스마트폰에 무선 공유기나 LTE/5G에 연결
- (2) 스마트폰에 모바일 핫스팟 만들기
  - 무선 공유기의 역할
- 삼성 갤럭시 핫스팟 만들기 사례
  - 설정 > 연결 > 모바일 핫스팟 및 테더링' 메뉴
  - '모바일 핫스팟'의 켜기
  - '설정' 버튼
    - 네트워크 이름(SSID) : 'KitaeGalaxy'
    - 암호: '11111111'
    - 네트워크 대역: '사용가능한 모두'나 '2.4GHz'로 선택
    - 보안 종류: 'WPA2-Personal'
    - '기기 연결이 없을 때 자동으로 기능 끄기'를 '항상 켜짐'으로 설정


KT 3:18
모바일 핫스팟 설정
네트워크 이름
KitaeGalaxy
비밀번호
11111111
밴드
호환성
성능
2.4GHz
보안
WPA2-Personal
MAC 주소 유형
랜덤 MAC
기기 연결이 없을 때 자동으로 기능 끄기
항상 켜짐
숨겨진 네트워크
연결 가능한 Wi-Fi 목록에 내 모바일 핫스팟의 이름이 나타나지 않습니다.
취소
저장


KT 3:15
모바일 핫스팟
사용 중
핫스팟 데이터를 사용하는 기기가 여기에 표시됩니다.
네트워크 이름
KitaeGalaxy
비밀번호
11111111
밴드
2.4GHz
핫스팟 자동 실행
내 계정만
일회용 비밀번호
실시간 트래픽 우선 처리
지연 시간에 민감한 게임이나 영상통화 등에서 실시간 네트워크 트래픽을 우선합니다.
QR 코드

스마트폰 핫스팟을 이용하는 경우 네트워크 구성



2.2 라즈베리파이 운영체제 설치

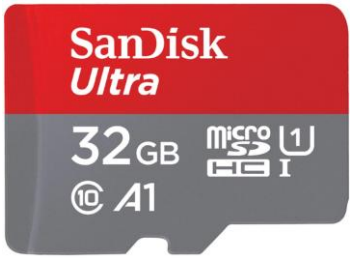
SD 카드에 라즈베리파이 운영체제 설치

- 설치 과정
  - 마이크로 SD 카드와 SD 카드 리더기 준비
  - PC에 SD 카드 장착
  - Raspberry Pi Imager 프로그램 다운로드
  - Raspberry Pi Imager로 SD 카드에 라즈베리파이 운영체제 설치
  - SD 카드를 라즈베리파이에 삽입
  - 전원 켜기. 전원이 연결되면 즉각 SD 카드로부터 부팅

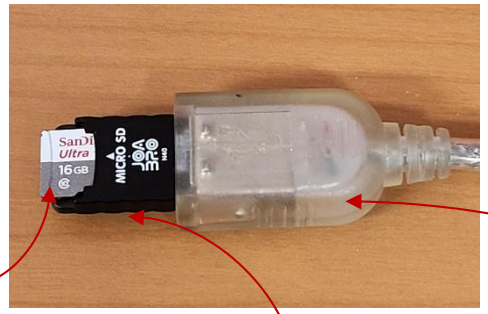
1. SD 카드 리더기에 SC 카드 준비

* 라즈베리파이는 마이크로 SD 카드(이하 SD 카드)에서 부팅

- PC의 USB에 마이크로 SD 카드 리더기를 연결
- SD 카더 리더기에 SD 카드 삽입
  - 16GB 이상 용량 필요



마이크로 SD 카드



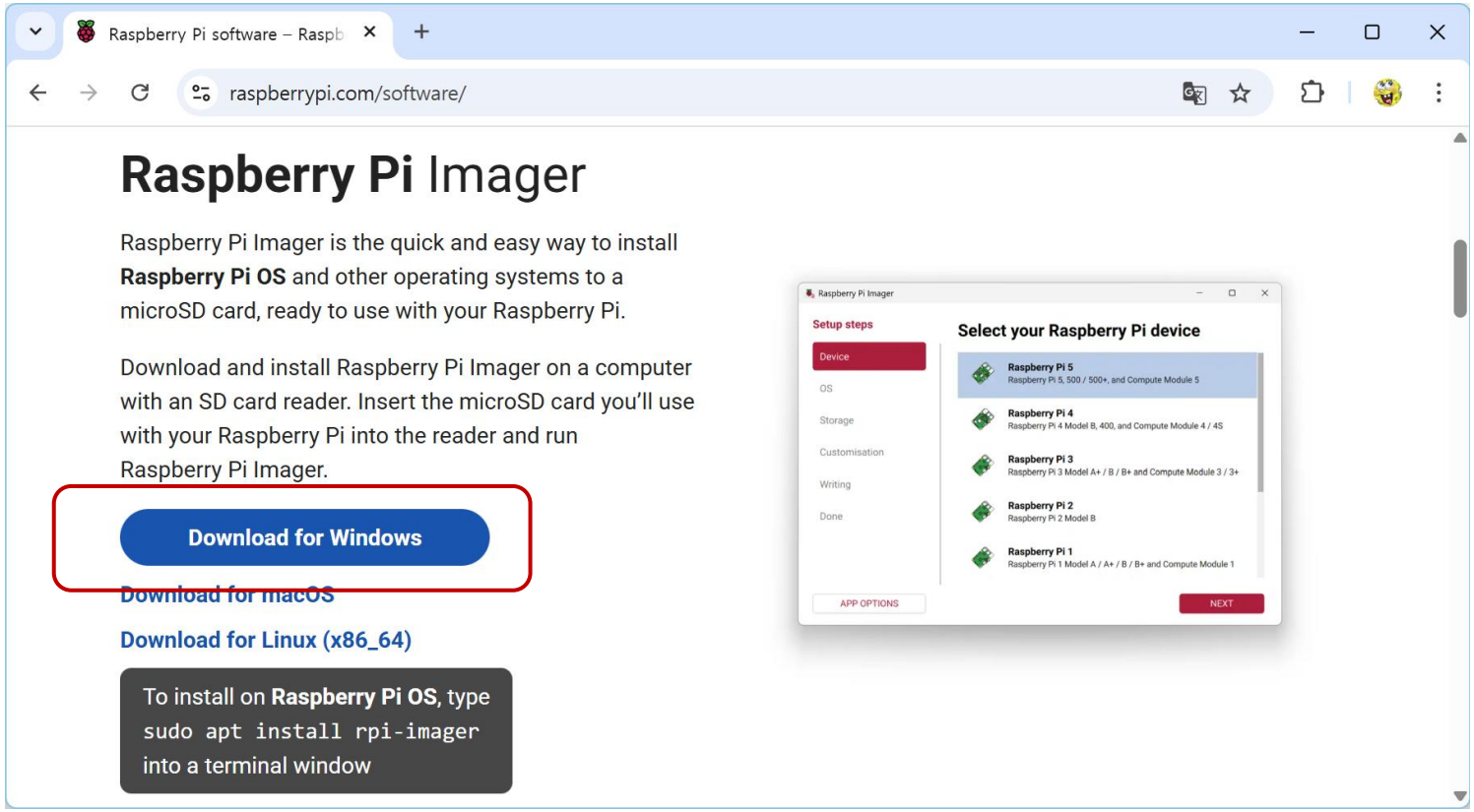
마이크로 SD 카드

마이크로 SD 카드를 읽기 위한
SD 카드 리더 장치

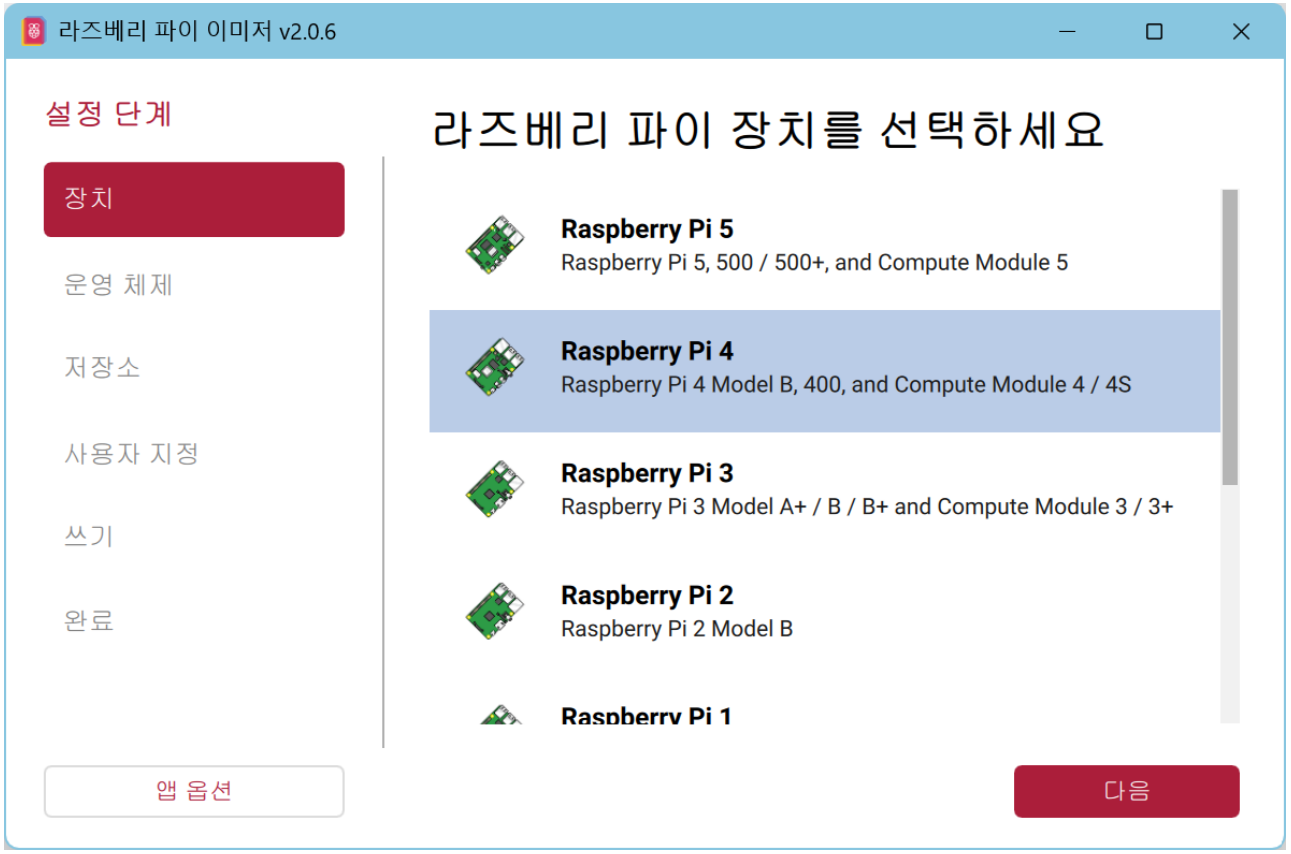
PC에 연결된 USB 케이블

2. Raspberry PI Imager 프로그램 다운로드

- Raspberry Pi Imager
  - 라즈베리파이 운영체제를 SD 카드에 설치하는 소프트웨어
- PC에 Raspberry Pi Imager 다운로드 및 설치
  - https://www.raspberrypi.com/software/



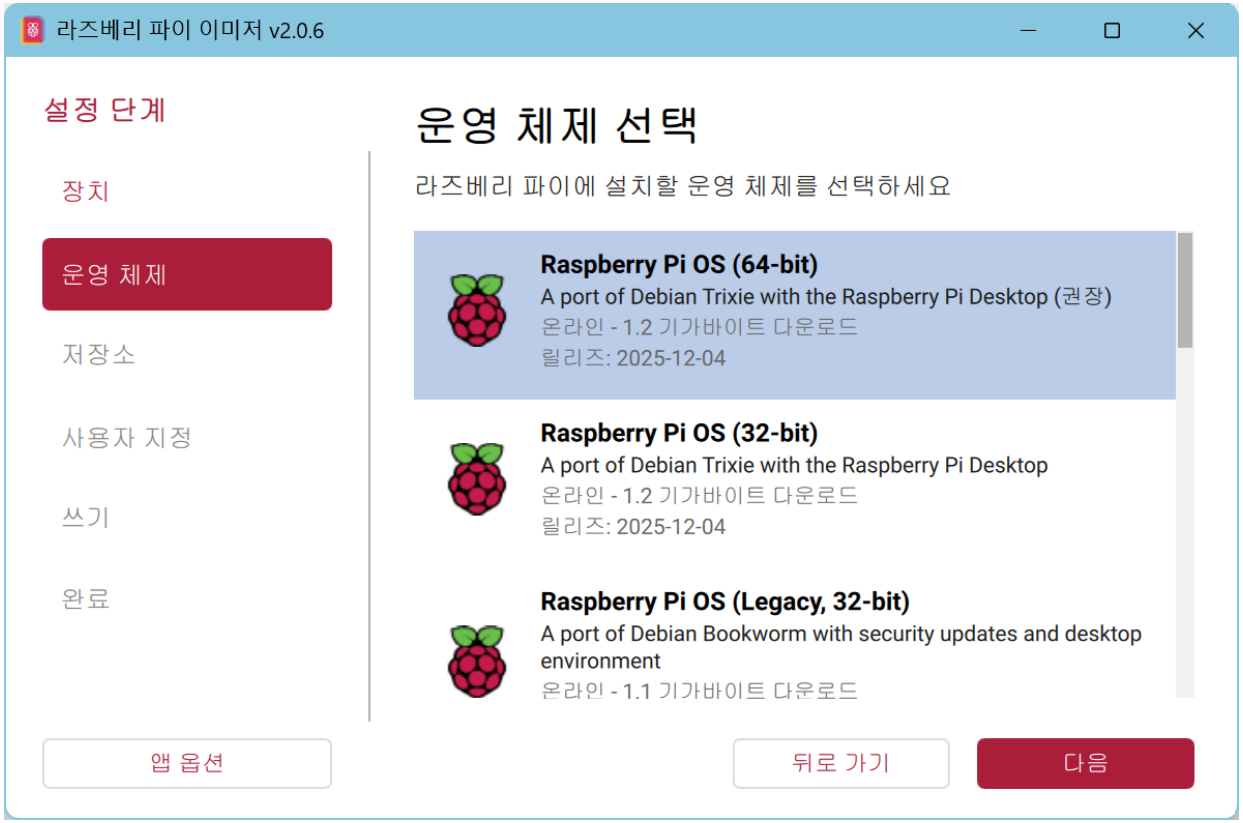
Imager 프로그램 실행 - [단계 1] 장치 선택



이 책에서는
Raspberry Pi 4 선택.

독자들은
자신이 가지고 있는
모델 선택

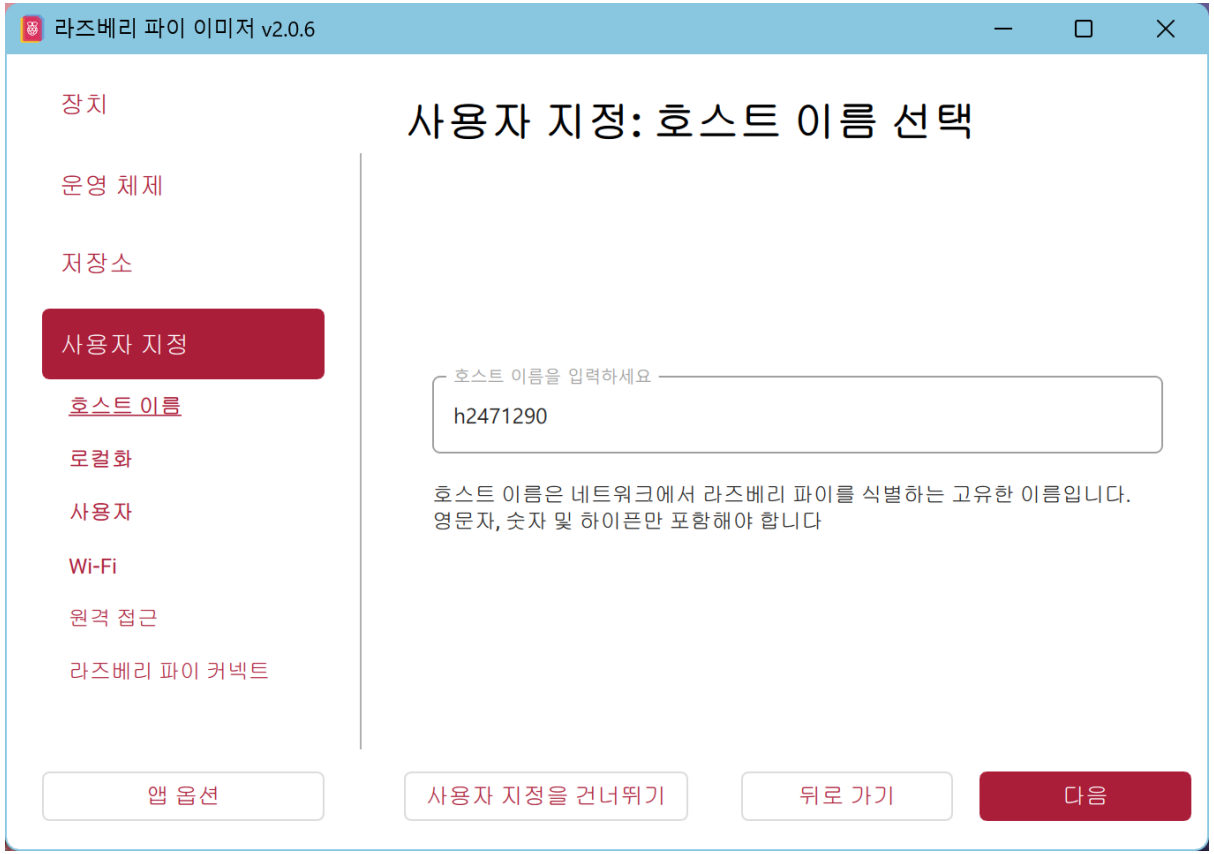
[단계 2] 운영체제 선택


라즈베리 파이 이미저 v2.0.6
설정 단계
장치
운영 체제
저장소
사용자 지정
쓰기
완료
운영 체제 선택
라즈베리 파이에 설치할 운영 체제를 선택하세요
Raspberry Pi OS (64-bit)
A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop (권장)
온라인 - 1.2 기가바이트 다운로드
릴리즈: 2025-12-04
Raspberry Pi OS (32-bit)
A port of Debian Trixie with the Raspberry Pi Desktop
온라인 - 1.2 기가바이트 다운로드
릴리즈: 2025-12-04
Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit)
A port of Debian Bookworm with security updates and desktop environment
온라인 - 1.1 기가바이트 다운로드
앱 옵션
뒤로 가기
다음

[단계 3] 저장 장치 선택

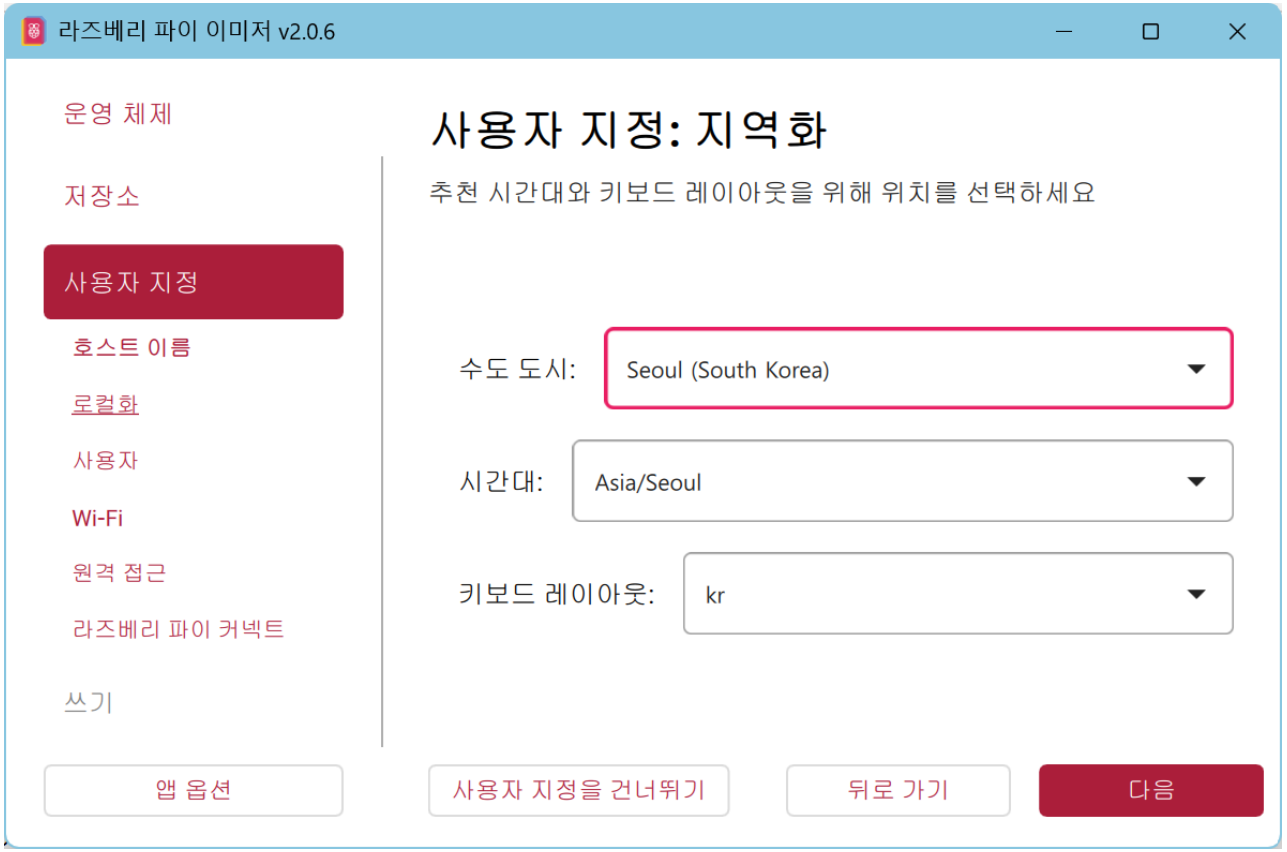

라즈베리 파이 이미저 v2.0.6
설정 단계
장치
운영 체제
저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
앱 옵션
저장 장치를 선택하세요
Mass Storage Device USB Device
14.8 기가바이트
D:\로 마운트
시스템 드라이브 제외
뒤로 가기
다음

[단계 4] 호스트 이름 설정



다른 학생과 충돌하지 않도록
'h' + 학번으로
호스트 이름 설정

[단계 5] 지역화 설정


라즈베리 파이 이미저 v2.0.6
운영 체제
저장소
사용자 지정
호스트 이름
로컬화
사용자
Wi-Fi
원격 접근
라즈베리 파이 커넥트
쓰기
사용자 지정: 지역화
추천 시간대와 키보드 레이아웃을 위해 위치를 선택하세요
수도 도시:
Seoul (South Korea)
시간대:
Asia/Seoul
키보드 레이아웃:
kr
앱 옵션
사용자 지정을 건너뛰기
뒤로 가기
다음

[단계 6] 사용자 계정 만들기



부팅 후, 로그인할 ID와 비밀번호를 만드는 과정

기억하기 쉽게
사용자 이름 : pi
비밀번호 : pi

[단계 7] Wi-Fi 선택

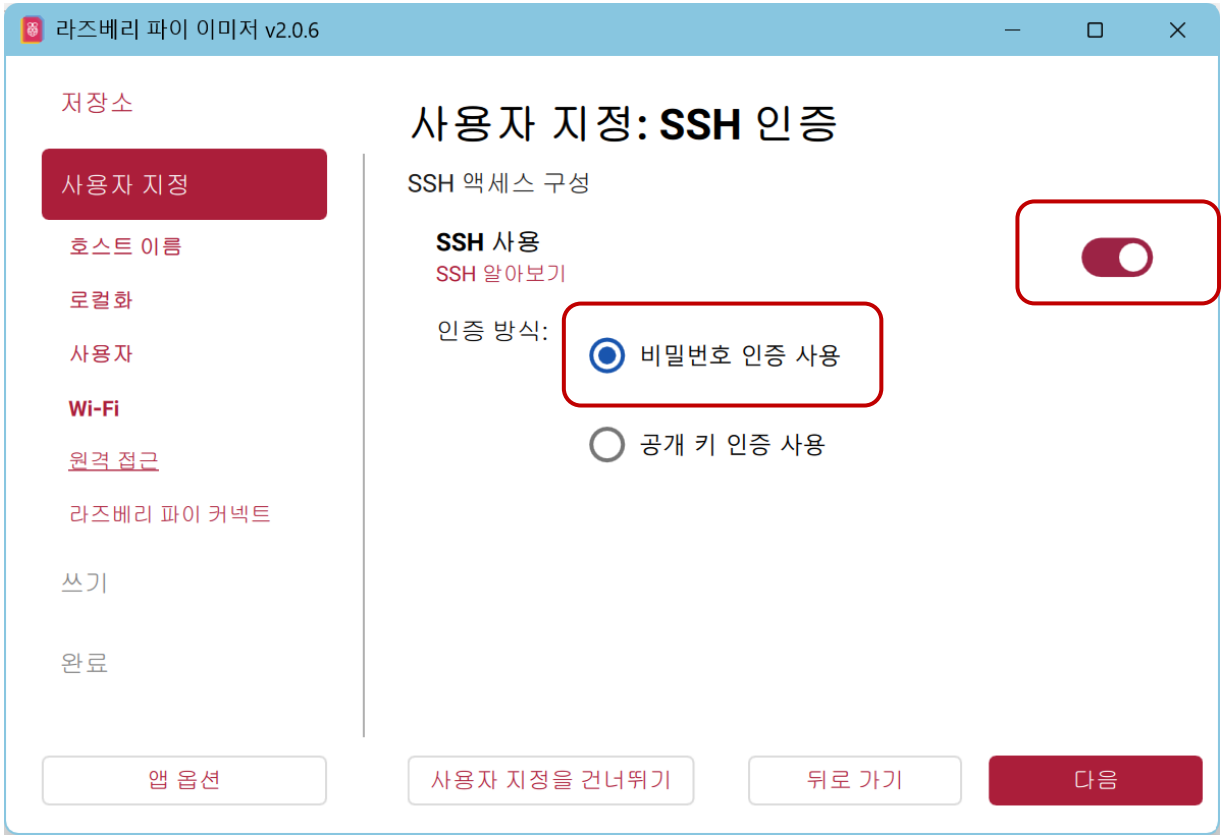
- 부팅 후 자동 연결할 무선 네트워크 지정 - **중요한 과정**



이 책에서는,
앞서 만든
노트북 핫스팟의 SSID와
비밀번호 입력

SSID는 학번
비밀번호는 11111111
로 만들어 두었음

[단계 8] SSH 인증 켜기



SSH를 켜지 않으면
원격 접속이 안됨

[단계 9] 라즈베리파이 커넥트 비활성화



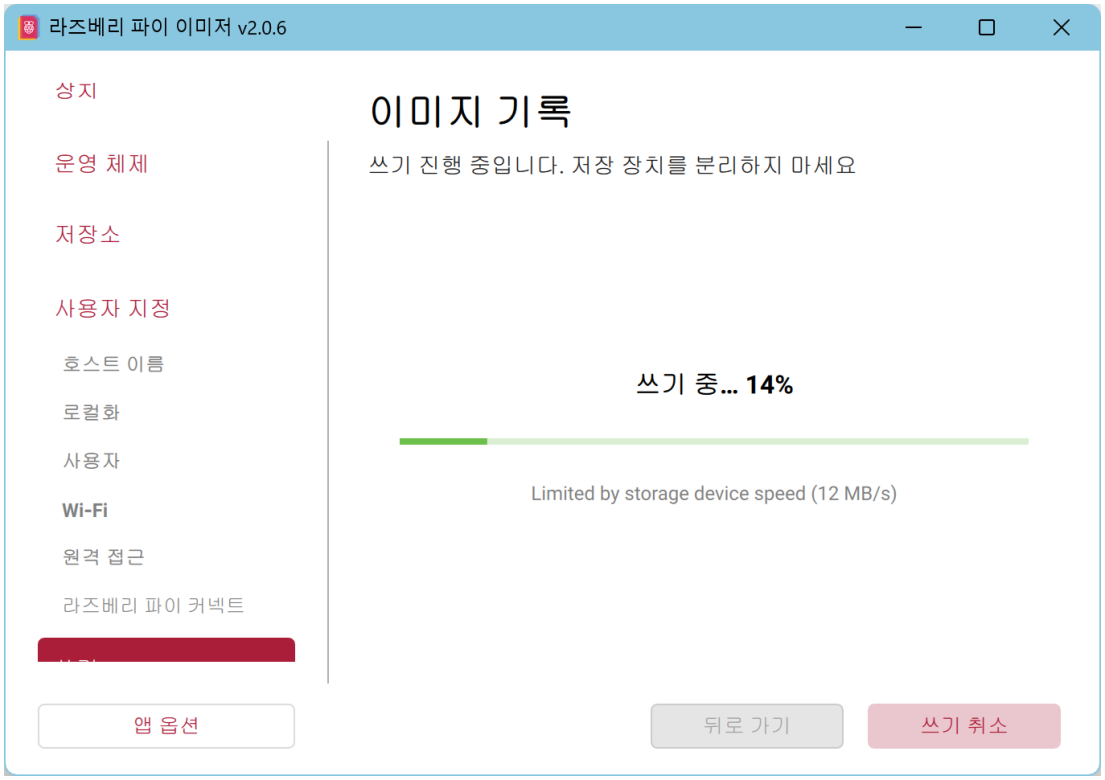
[단계 10] 이미지(운영체제) 기록



[단계 11] 팝업

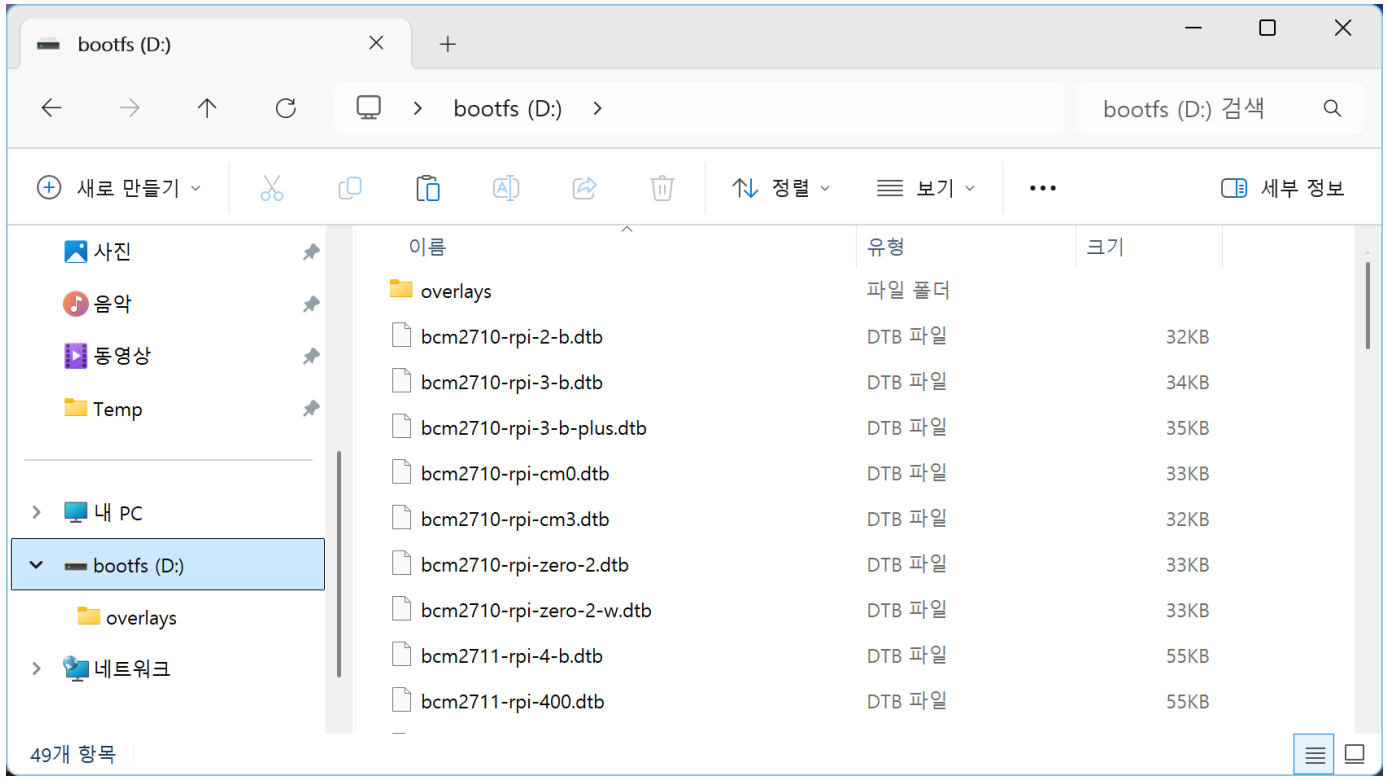

라즈베리 파이 이미저 v2.0.6
상지
운영 체제
저장소
이미지 기록
선택 사항을 검토하고 이미지를 저장 장치에 기록합니다
요약
다음에 있는 모든 데이터를 삭제하려고 합니다: Mass Storage Device USB Device
이 작업은 영구적이며 되돌릴 수 없습니다
취소
이해합니다. 삭제하고 기록
라즈베리 파이 커넥트
• Wi-Fi가 설정되었습니다
• SSH가 활성화되었습니다
앱 옵션
뒤로 가기
기록

[단계 12] 운영체제 기록 진행

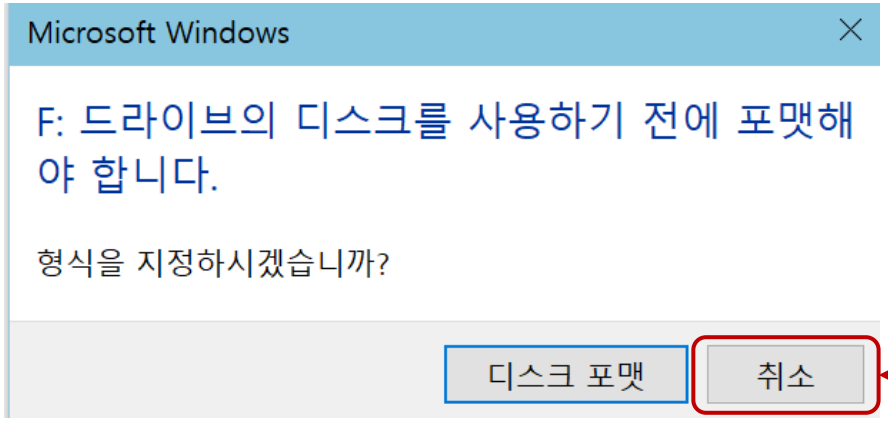


약 15분 소요

SD 카드에 설치된 운영체제 보기



취소 버튼 무시



중간에 아래의 창이 출력되어도
취소 버튼을 눌러 무시하면 된다.

* 이 상태에서 부팅하면 라즈베리파이는 노트북 핫스팟에 연결될 것임

2.3 마우스/키보드/디스플레이를 연결하여 무선 인터넷 설정

이 절의 목적

- 두 가지 목적
  1) 데스크톱으로 사용할 수 있음 확인
     - GUI가 디스플레이에 보이고
     - 키보드와 마우스로 쉽게 라즈베리파이 활용
  2) 라즈베리파이가 무선 인터넷에 잘 연결되었는지 확인
     - GUI에 출력된 것을 보면서, 무선 인터넷 연결 확인
     - 다양한 위치에서 무선 인터넷을 사용할 수 있도록 무선 인터넷을 추가하는 방법 설명

라즈베리파이 연결 및 부팅

(1) 라즈베리파이의 전원을 끈 상태로 시작

(2) 운영체제가 설치된 SD 카드를 SD 카드 슬롯에 삽입

(3) 마우스와 키보드를 USB 포트에 삽입

(4) 디스플레이 연결

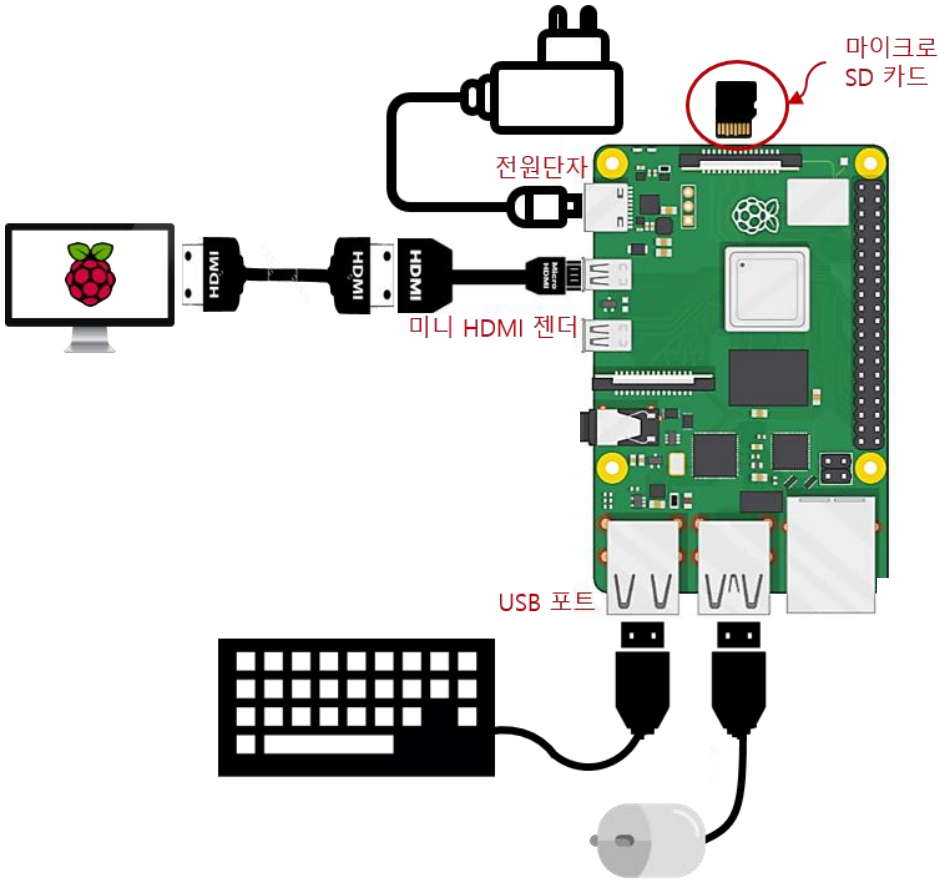
(5) 전원 연결

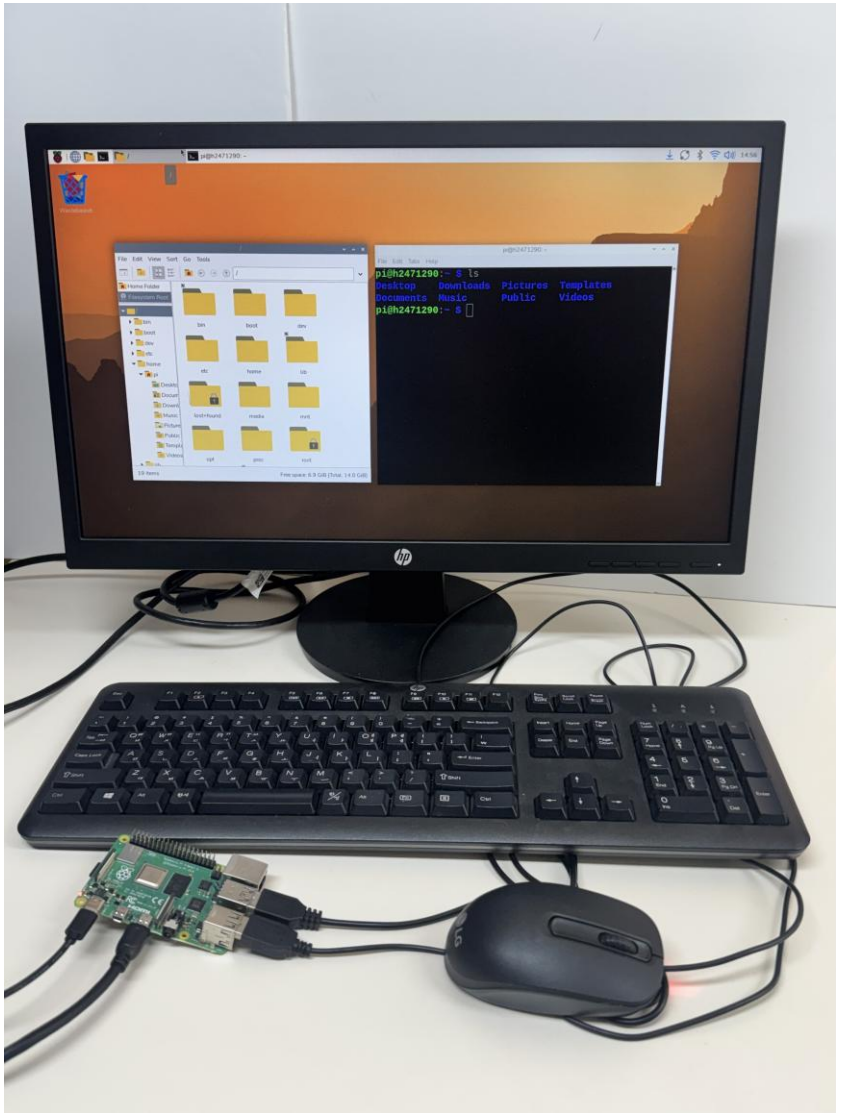
- SD 카드로부터 운영체제를 메모리에 적재하는 부팅 바로 시작
- 전원이 연결되면 빨간색 LED에 불이 들어오고,
- 부팅이 진행되는 동안 간헐적으로 초록색 LED가 요동
- 부팅이 완료되면 초록색 LED는 가끔 깜박이는 상태

(6) 부팅이 진행되는 동안

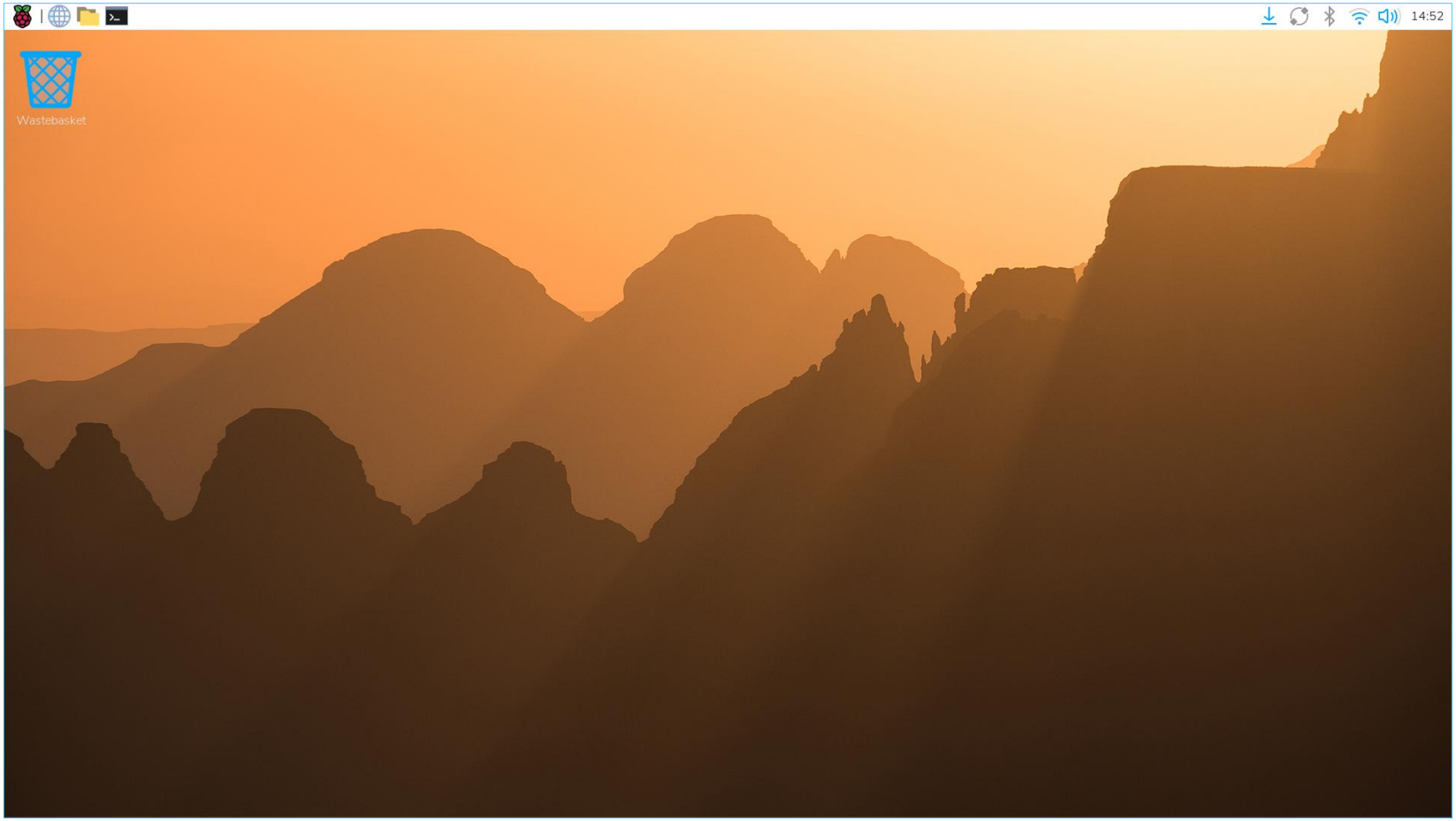
- 디스플레이에 GUI가 나타나고,
- 부팅이 완료되면 최종적으로 GUI 출력

연결 구성 및 실제 연결 모습



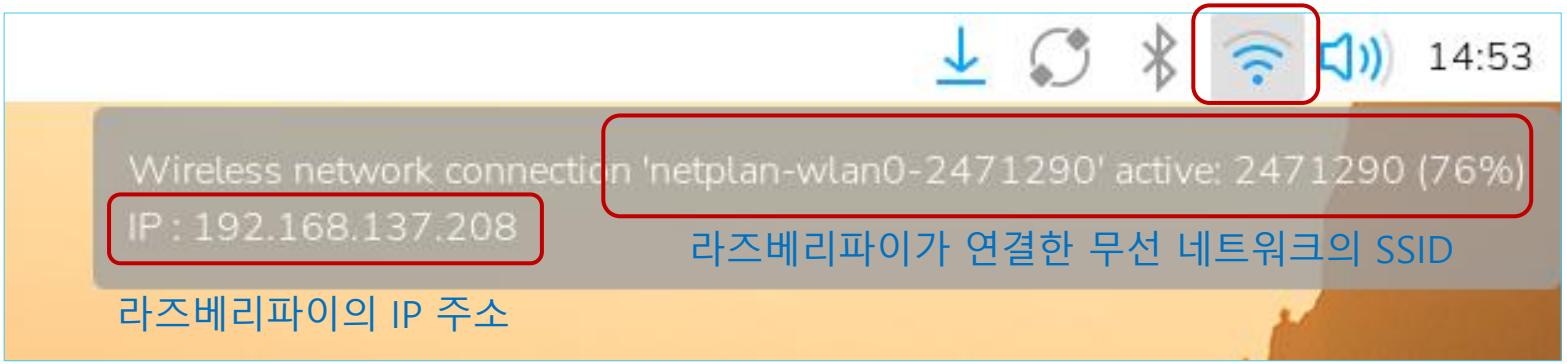


부팅 후 모습



부팅 후 노트북 핫스팟 연결된 것 확인

- 부팅 후 가장 먼저 확인할 일
  - 라즈베리파이가 무선 인터넷에 연결된 상태 확인
  - GUI 스크린의 오른쪽 상단에서 확인 가능
    - 와이파이 모양의 버튼에 마우스 올리면
    - 연결한 무선 네트워크의 SSID와 할당받은 IP 주소 확인 가능



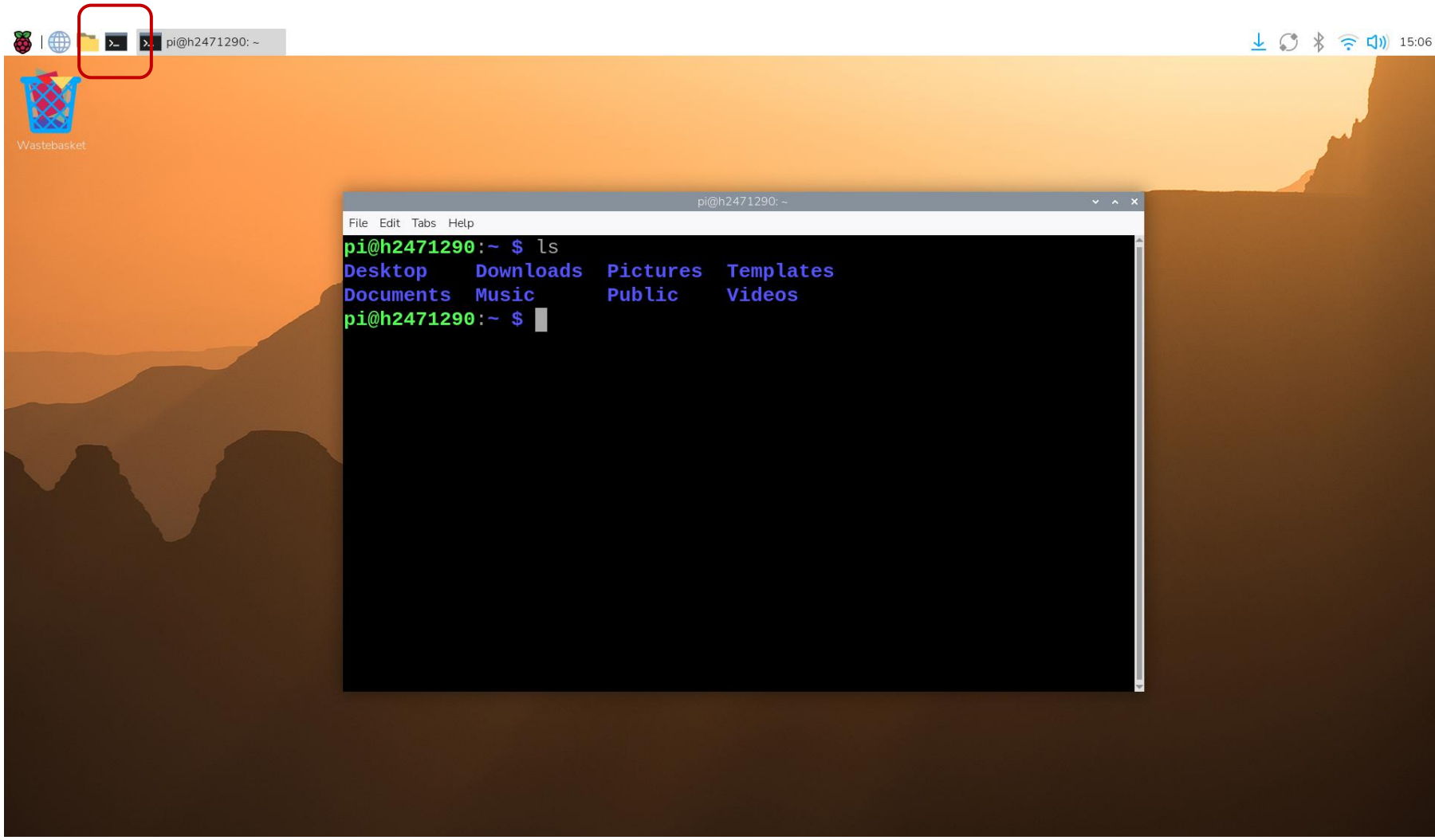
* 라즈베리파이는, 운영체제 설치 시 지정한
2471290 이름의 노트북 핫스팟에 연결되었고,
192.168.137.208의 IP를 할당받아 인터넷을 사용할 수 있게 됨

연결 가능한 무선 인터넷 목록 만들기

- 무선 인터넷 목록이 필요한 이유
  - 라즈베리파이가 부팅 시, 상황에 따라 선택할 수 있도록 여러 무선 인터넷 목록 필요

- 무선 인터넷 목록에 추가하는 방법 설명을 위해,
  - 현재, 운영체제를 설치 시, 다음 노트북 핫스팟에 연결하도록 이미 지정
    - 노트북 핫스팟 – 핫스팟 ID(SSID)를 '2471290', 비밀번호는 '11111111
  - 2개의 무선 인터넷 추가 예정
    - 무선 공유기 1대 - SSID: '102', 비밀번호: '11111111
    - 스마트폰 핫스팟 - SSID: 'KitaeGalaxy', 비밀번호: '11111111'

터미널 실행


pi@h2471290: ~
15:06
Wastebasket
pi@h2471290: ~
File Edit Tabs Help
pi@h2471290:~ $ ls
Desktop Downloads Pictures Templates
Documents Music Public Videos
pi@h2471290:~ $

연결된 네트워크 정보 확인(1)

- 라즈베리파이가 연결하고 있는 무선 네트워크 확인
  - 현재, 노트북 핫스팟에 연결된 상태
    - SSID=2471290, 비밀번호 11111111
- netplan 디렉터리로 이동

```
pi@h2471290:~ $ cd /etc/netplan
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

- ls(엘에스) 명령으로 설정 파일 확인

```
pi@h2471290:/etc/netplan $ ls
90-NM-75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021.yaml
90-NM-f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f.yaml
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

연결된 네트워크 정보 확인(2)

- netplan이 다루는 .yaml 파일에는 연결 가능한 무선 네트워크 정보가 들어 있음

```
pi@h2471290:/etc/netplan $ sudo cat *.yaml
network:
   version: 2
   ethernets:
      eth0:
         .....(생략)
network:
   version: 2
   wifis:
      wlan0:
         renderer: NetworkManager
         match: {}
         dhcp4: true
         access-points:
            "2471290":
               auth:
                  key-management: "psk"
                  password: "aa2cf74d12dc8bb65a38930148b6c244474a2fbc47b93ce80ae24599795e4322"
               networkmanager:
                  uuid: "f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f"
                  name: "netplan-wlan0-2471290"
.....(생략)
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

유선 랜

무선 랜

연결 가능한 무선 네트워크들

운영체제 설치 시 지정한 노트북 핫스팟의 SSID

비밀번호가 암호된 채 저장

라즈베리파이는 초기 부팅 시, 이 파일을 참고하여 "2471290"의 노트북 핫스팟에 자동 연결

라즈베리파이에서 네트워크 제어

- 라즈베리파이 운영체제에서 netplan과 NetworkManager 서비스 차이
  - netplan
    - 네트워크의 연결과 관련된 계획서를 다루는 서비스
  - NetworkManager 서비스
    - netplan 서비스에 의해 생성된 계획서대로 실제 네트워킹을 실행하는 서비스
- nmcli 명령
  - NetworkManager 서비스를 제어하는 명령
    - NetworkManager Command Line Interface의 약어

nmcli 명령으로 현재 연결 가능한 네트워크 보기


```
pi@h2471290:/etc/netplan $ nmcli connection show
NAME                    UUID                                  TYPE      DEVICE
netplan-wlan0-2471290   f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f  wifi      wlan0
lo                      3ec12fe4-107a-4bad-98d5-a82a7edc8d4f  loopback  lo
netplan-eth0            75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021  ethernet  --
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

nmcli 명령으로 무선 네트워크 추가

- 라즈베리파이가 부팅할 때 여러 상황에 따라 선택적으로 연결할 수 있도록 여러 무선 네트워크 추가
  - nmcli connection add 명령 이용

- [무선 공유기(SSID=102, 암호=11111111, 우선순위=2) 추가]
  - 다음 명령 사용

```
sudo nmcli connection add
type wifi ₩
ifname wlan0 ₩
con-name 102 ₩
ssid 102 ₩
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
wifi-sec.psk "11111111" ₩
connection.autoconnect yes ₩
connection.autoconnect-priority 2
```

1) 한 개의 명령을 여러 줄에 걸쳐 입력하기 위해 라인 끝에 ₩(백슬래시) 문자 사용

2) 백슬래시 앞에 빈 칸이 한 개 있음에 주의

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection add ₩
> type wifi ₩
> ifname wlan0 ₩
> con-name 102 ₩
> ssid 102 ₩
> wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
> wifi-sec.psk "11111111" ₩
> connection.autoconnect yes ₩
> connection.autoconnect-priority 2
Connection '102' (b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738)
successfully added.
pi@h2471290:~ $
```

실제 명령을 입력한 상황

- [스마트폰 핫스팟(SSID=KitaeGalaxy, 암호=11111111, 우선순위=1) 추가]
  - 다음 명령 사용

```
sudo nmcli connection add ₩
type wifi ₩
ifname wlan0 ₩
con-name KitaeGalaxy ₩
ssid KitaeGalaxy ₩
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
wifi-sec.psk "11111111" ₩
connection.autoconnect yes ₩
connection.autoconnect-priority 1
```

1) 한 개의 명령을 여러 줄에 걸쳐 입력하기 위해 라인 끝에 ₩(백슬래시) 문자 사용.

2) 백슬래시 앞에 빈 칸이 한 개 있음에 주의

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection add ₩
> type wifi ₩
> ifname wlan0 ₩
> con-name KitaeGalaxy ₩
> ssid KiraeGalaxy ₩
> wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
> wifi-sec.psk "11111111" ₩
> connection.autoconnect yes ₩
> connection.autoconnect-priority 2
Connection 'KitaeGalaxy' (7bf36a34-9930-4271-aa83-47240952cc3d)
successfully added.
pi@h2471290:~ $
```

실제 입력한 상황

추가된 무선 네트워크 확인

- nmcli connection add 명령 실행
  - 무선 네트워크 추가
  - 무선 네트워크 정보마다 별도의 파일 생성
    - 102.nmconnection 파일 생성
    - KitaeGalaxy.nmconnection 파일 생성
  - 생성된 파일들은 다음 디렉터리에 저장
    - /etc/NetworkManager/system-connections
- 추가된 무선 네트워크 확인

```
pi@h2471290:~ $ cd /etc/NetworkManager/system-connections
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ ls
102.nmconnection KitaeGalaxy.nmconnection
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

추가된 무선네트워크 정보 파일 열어보기


```
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ sudo cat 102.nmconnection
[connection]
id=102
uuid=b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738
type=wifi
autoconnect-priority=2
interface-name=wlan0

[wifi]
mode=infrastructure
ssid=102

[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=11111111

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

추가된 무선 네트워크가 연결 가능한지 확인

- nmcli connection show 사용

```
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ nmcli connection show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
netplan-wlan0-2471290 f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f  wifi      wlan0
lo                  3ec12fe4-107a-4bad-98d5-a82a7edc8d4f  loopback  lo
102                 b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738  wifi      --
KitaeGalaxy         7bf36a34-9930-4271-aa83-47240952cc3d  wifi      --
netplan-eth0        75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021  ethernet  --
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

3개의 무선 네트워크가 보임

라즈베리파이가 연결할 무선 네트워크 선택 방식

- 라즈베리파이는 부팅 후 다음 순서로 무선 네트워크에 자동 연결 시도
  - (1) 무선 네트워크 목록의 각 무선 네트워크가 **켜져 있는지** 확인
    - 예를 들어,
    - 노트북 핫스팟(2471290), 무선 공유기(102), 스마트폰 핫스팟(KitaeGalaxy) 중에서 켜져 있는 것들 확인
  - (2) 켜져 있는 것들 중 가장 **우선순위가 높은** 무선 네트워크에 연결
    - 우선순위 값이 클수록 우선순위가 높음

우선순위 변경

- sudo nmcli connection modify 명령 이용
  - 노트북 핫스팟의 우선순위를 3으로 변경하는 사례

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection modify "netplan-wlan0-2471290" connection.autoconnect-priority 3
pi@h2471290:~ $
```

  - 변경 확인

```
pi@h2471290: $ cd /etc/netplan
pi@h2471290:/etc/netplan $ sudo cat *.yaml
        ..........(생략)
network:
    version: 2
    wifis:
        wlan0:
..........(생략)
            access-points:
                "2471290":
                    auth:
                    key-management: "psk"
..........(생략)
                    passthrough:
                        connection.autoconnect-priority: "3"
                        connection.timestamp: "1764859868"
        ..........(생략)
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

우선순위가 3으로 변경됨. 본래 0이었음

2.4 헤드리스 라즈베리파이 만들기

헤드리스 라즈베리파이 조건

- 헤드리스 라즈베리파이
  - 디스플레이와 키보드 마우스 없이, **네트워크를 통해 원격 접속으로만** 사용
- 헤드리스 라즈베리파이를 만들기 위한 조건
  - 라즈베리파이의 주변에 연결 가능한 1개 이상의 무선 네트워크 필요
  - 부팅 시, 무선 네트워크에 자동 연결하도록 설정
  - 부팅 후, PC(노트북)에서 라즈베리파이의 IP 주소 알아내기
- 무선 네트워크를 확보하는 3 방법
  - 노트북 핫스팟 활용
  - 무선 공유기 활용
  - 스마트폰 핫스팟 활용

헤드리스 라즈베리파이 부팅

(1) 라즈베리파이의 전원을 끈 상태로 시작

(2) SD카드를 라즈베리파이에 장착

(3) 전원 켜기

- 부팅 진행
- 부팅이 끝나면 라즈베리파이는 운영체제를 설치할 때 지정한 무선 네트워크로부터 사설 IP를 할당 받고 정상 동작
  - 운영체제를 설치할 때 노트북 핫스팟을 무선 네트워크로 지정

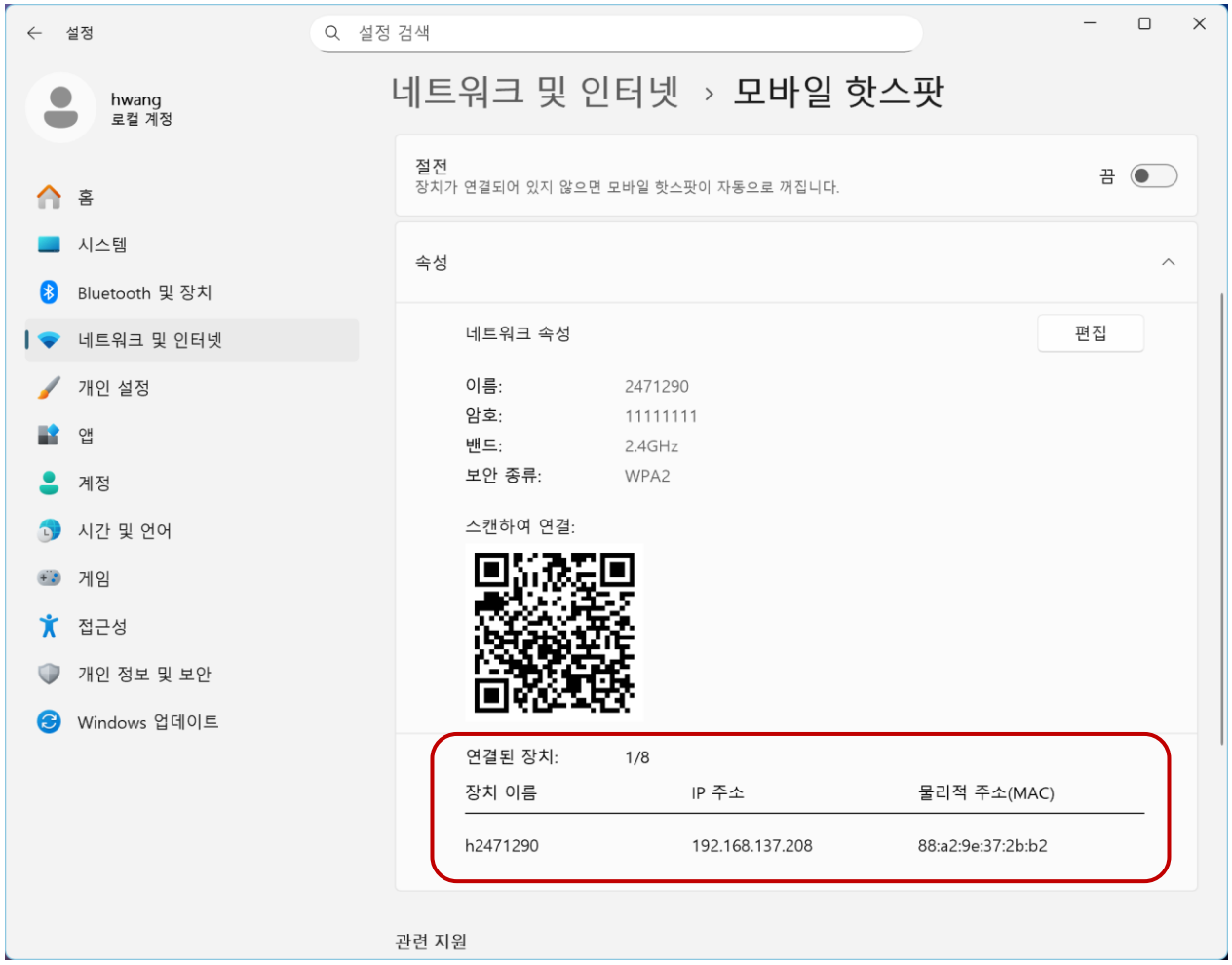
- 부팅 후 어려움
  - 디스플레이가 없어 부팅이 완료되었는지 확인 어려움
  - 지정된 무선 네트워크에 연결되었는 확인 어려움
  - 무선 네트워크에 연결되었다면 라즈베리파이가 할당받은 IP 주소가 무엇인지 확인 어려움

  -> 이 어려움을 해소해보자.

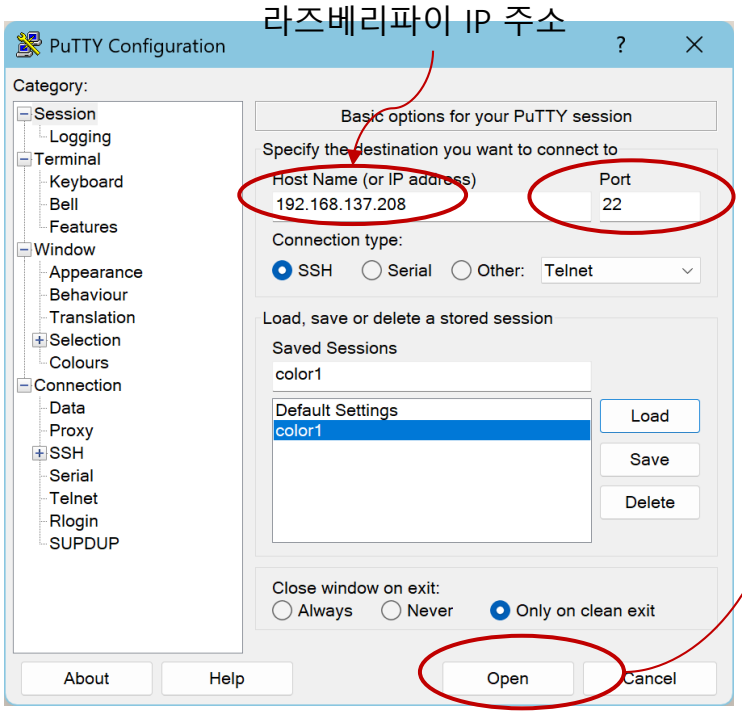
(1) 노트북 핫스팟을 무선 네트워크로 활용

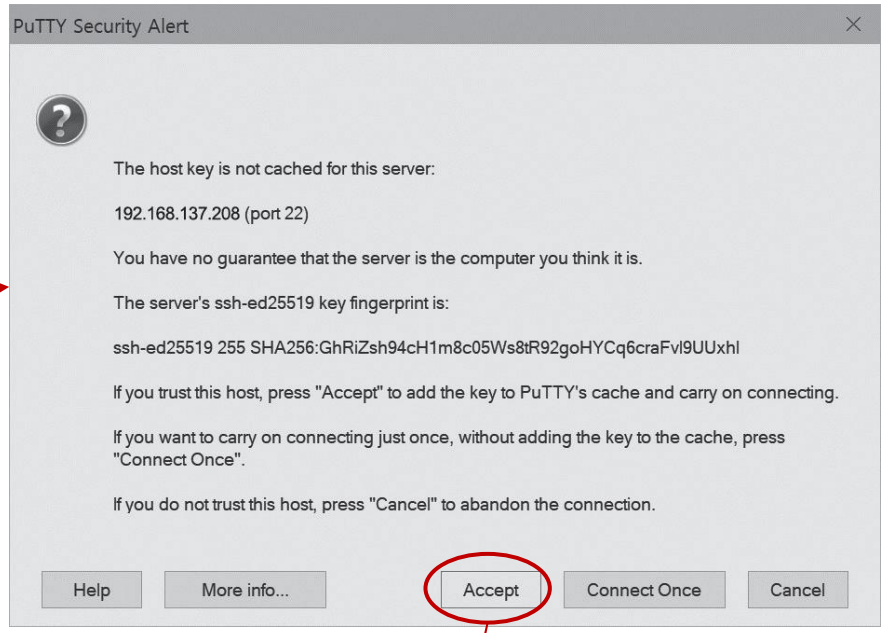
1. 스마트폰을 무선 공유기나, LTE 혹은 5G에 연결
2. 운영제체 설치 시, 노트북 핫스팟의 SSID를 무선 네트워크로 지정
   - 2.2절 참조
     - 2.2절에서 운영체제를 설치할 때 노트북 핫스팟의 SSID 2471290과 비밀번호 11111111을 입력하여 무선 네트워크로 지정하였음
3. 라즈베리파이에 할당된 IP 주소 확인
4. putty로 라즈베리파이에 접속

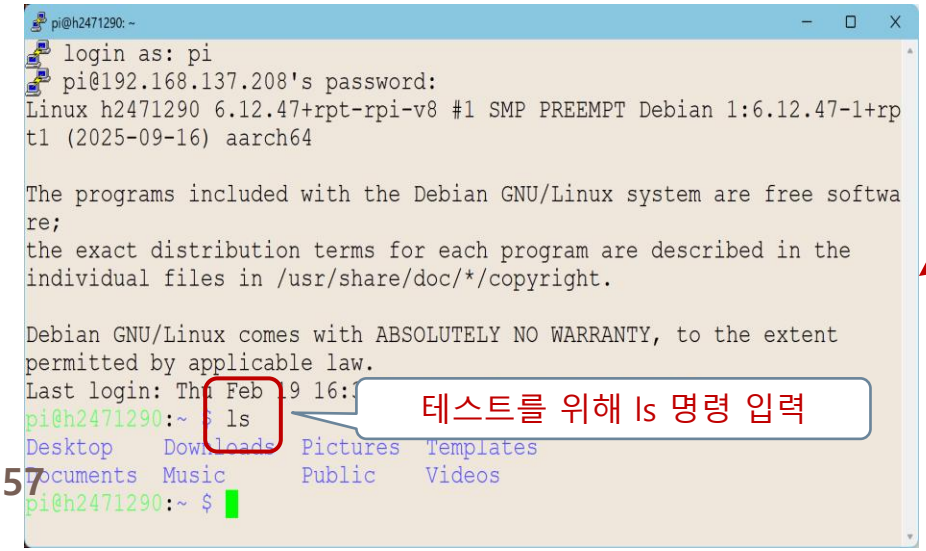
노트북의 핫스팟 창에, 핫스팟이 할당한 IP 주소

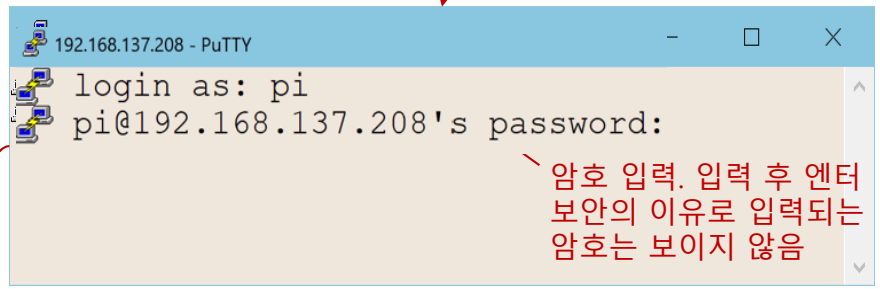


putty로 라즈베리파이에 접속









putty 터미널에서 로그인 ID와 암호 입력

* 로그인 ID와 비밀번호는 운영체제를 설치할 때 만든 사용자 계정과 동일.
이 책에서는 로그인 ID와 비밀번호 모두 pi

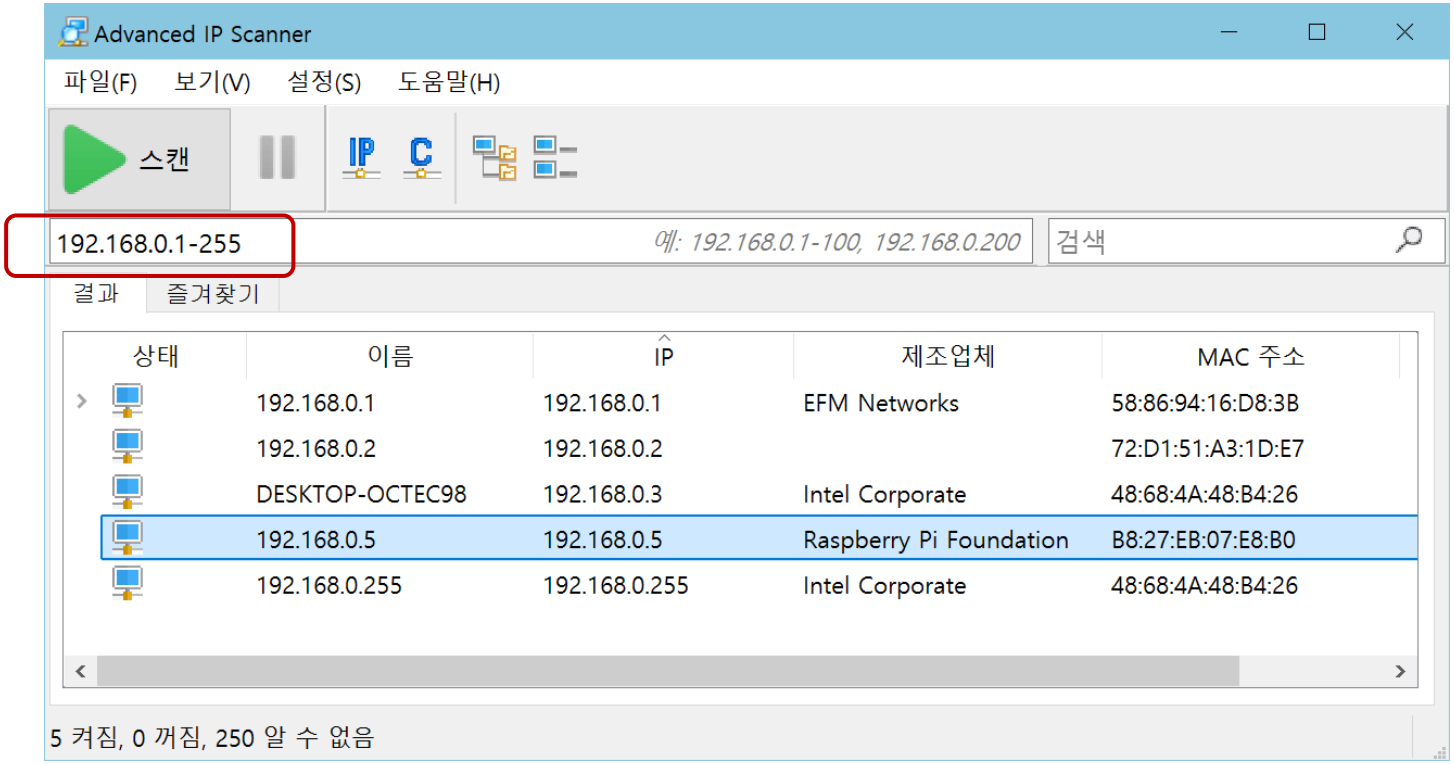
(2) 무선 공유기를 무선 네트워크로 활용

1. 운영제체 설치 시, 무선 공유기의 무선 네트워크로 지정
   - 2.2절에서 운영체제를 설치할 때 SSID와 비밀번호를 입력해야 함
2. 라즈베리파이에게 할당된 IP 주소 확인
   - 부팅 동한, 라즈베리파이가 무선 공유기에 연결
   - 무선 공유기가 라즈베리파이에게 IP 주소 할당

   - **문제 -> 무선 공유기는 라즈베리파에게 할당한 IP 주소를 출력하지 않음**
3. putty로 라즈베리파이에 접속

라즈베리파이의 IP 주소를 확인 방법 - Advanced IP Scanner 활용

- 윈도우에서 Advanced IP Scanner 다운로드
  - https://www.advanced-ip-scanner.com/
  - 무료



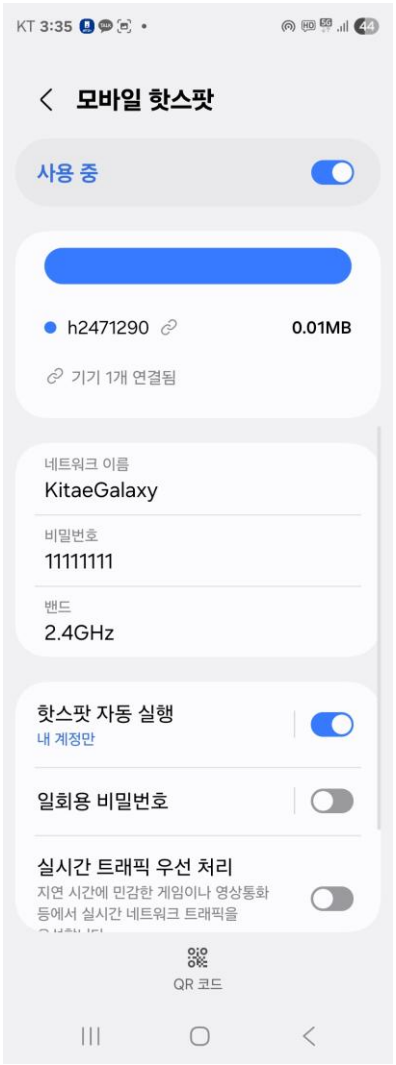
putty로 라즈베리파이에 원격 접속

- putty 다운로드 후, 원격 접속
- 앞서 설명한 바와 같음

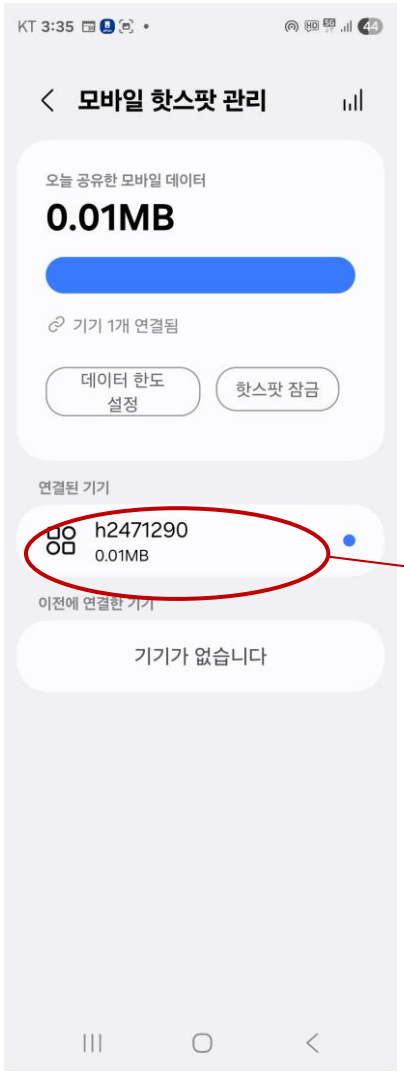
(3) 스마트폰 핫스팟을 무선 네트워크로 활용

1. 스마트폰을 무선 공유기나, LTE 혹은 5G에 연결
2. 무선 네트워크 실치 시 핫스팟의 SSID를 무선 네트워크로 지정
3. 라즈베리파이에게 할당된 IP 주소 확인
4. putty로 라즈베리파이에 접속

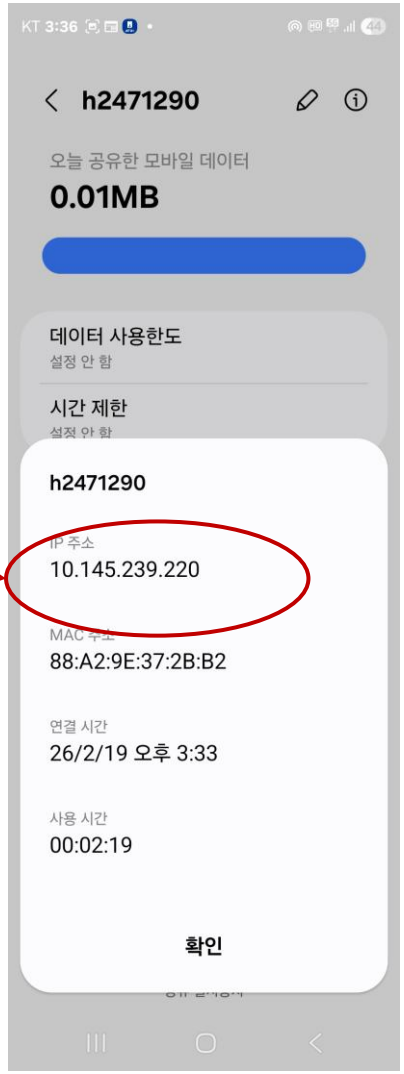
라즈베리파이의 IP 주소 확인



라즈베리파이가 연결된 상황



연결된 기기 보임



연결된 기기 클릭 후, 오른쪽 상단의 i를 클릭한 경우

putty로 라즈베리파이에 원격 접속

- putty 다운로드 후, 원격 접속
- 앞서 설명한 바와 같음

연결된 네트워크 정보 확인(1)

- 라즈베리파이가 연결하고 있는 무선 네트워크 확인
  - 현재, 노트북 핫스팟에 연결된 상태
    - SSID=2471290, 비밀번호 11111111
- netplan 디렉터리로 이동

```
pi@h2471290:~ $ cd /etc/netplan
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

- ls(엘에스) 명령으로 설정 파일 확인

```
pi@h2471290:/etc/netplan $ ls
90-NM-75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021.yaml
90-NM-f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f.yaml
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

연결된 네트워크 정보 확인(2)

- netplan이 다루는 .yaml 파일에는 연결 가능한 무선 네트워크 정보가 들어 있음

```
pi@h2471290:/etc/netplan $ sudo cat *.yaml
network:
    version: 2
    ethernets:
        eth0:
            ..............................(생략)
network:
    version: 2
    wifis:
        wlan0:
            renderer: NetworkManager
            match: {}
            dhcp4: true
            access-points:
                "2471290":
                    auth:
                        key-management: "psk"
                        password: "aa2cf74d12dc8bb65a38930148b6c244474a2fbc47b93ce80ae24599795e4322"
                    networkmanager:
                        uuid: "f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f"
                        name: "netplan-wlan0-2471290"
..............................(생략)
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

유선 랜

무선 랜

연결 가능한 무선 네트워크들

운영체제 설치 시 지정한 노트북 핫스팟의 SSID

비밀번호가 암호된 채 저정

**라즈베리파이는 초기 부팅 시,
이 파일을 참고하여
"2471290"의
노트북 핫스팟에 자동 연결**

라즈베리파이에서 네트워크 제어

- 라즈베리파이 운영체제에서 netplan과 NetworkManager 서비스 차이
  - netplan
    - 네트워크의 연결과 관련된 계획서를 다루는 서비스
  - NetworkManager 서비스
    - netplan 서비스에 의해 생성된 계획서대로 실제 네트워킹을 실행하는 서비스
- nmcli 명령
  - NetworkManager 서비스를 제어하는 명령
    - NetworkManager Command Line Interface의 약어

nmcli 명령으로 현재 연결 가능한 네트워크 보기


```
pi@h2471290:/etc/netplan $ nmcli connection show
NAME                    UUID                                  TYPE      DEVICE
netplan-wlan0-2471290   f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f  wifi      wlan0
lo                      3ec12fe4-107a-4bad-98d5-a82a7edc8d4f  loopback  lo
netplan-eth0            75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021  ethernet  --
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

nmcli 명령으로 무선 네트워크 추가

- 라즈베리파이가 부팅할 때 여러 상황에 따라 선택적으로 연결할 수 있도록 여러 무선 네트워크 추가
  - nmcli connection add 명령 이용

- [무선 공유기(SSID=102, 암호=11111111, 우선순위=2) 추가]
  - 다음 명령 사용

```
sudo nmcli connection add
type wifi ₩
ifname wlan0 ₩
con-name 102 ₩
ssid 102 ₩
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
wifi-sec.psk "11111111" ₩
connection.autoconnect yes ₩
connection.autoconnect-priority 2
```

1) 한 개의 명령을 여러 줄에 걸쳐 입력하기 위해 라인 끝에 ₩(백슬래시) 문자 사용.

2) 백슬래시 앞에 빈 칸이 한 개 있음에 주의

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection add ₩
> type wifi ₩
> ifname wlan0 ₩
> con-name 102 ₩
> ssid 102 ₩
> wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
> wifi-sec.psk "11111111" ₩
> connection.autoconnect yes ₩
> connection.autoconnect-priority 2
Connection '102' (b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738)
successfully added.
pi@h2471290:~ $
```

실제 입력한 상황

- [스마트폰 핫스팟(SSID=KitaeGalaxy, 암호=11111111, 우선순위=1) 추가]
  - 다음 명령 사용

```
sudo nmcli connection add ₩
type wifi ₩
ifname wlan0 ₩
con-name KitaeGalaxy ₩
ssid KitaeGalaxy ₩
wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
wifi-sec.psk "11111111" ₩
connection.autoconnect yes ₩
connection.autoconnect-priority 1
```

1) 한 개의 명령을 여러 줄에 걸쳐 입력하기 위해 라인 끝에 ₩(백슬래시) 문자 사용.

2) 백슬래시 앞에 빈 칸이 한 개 있음에 주의

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection add ₩
> type wifi ₩
> ifname wlan0 ₩
> con-name KitaeGalaxy ₩
> ssid KiraeGalaxy ₩
> wifi-sec.key-mgmt wpa-psk ₩
> wifi-sec.psk "11111111" ₩
> connection.autoconnect yes ₩
> connection.autoconnect-priority 2
Connection 'KitaeGalaxy' (7bf36a34-9930-4271-aa83-47240952cc3d)
successfully added.
pi@h2471290:~ $
```

실제 입력한 상황

추가된 무선 네트워크 확인

- nmcli connection add 명령 실행
  - 무선 네트워크 추가
  - 무선 네트워크 정보마다 별도의 파일 생성
    - 102.nmconnection 파일 생성
    - KitaeGalaxy.nmconnection 파일 생성
  - 생성된 파일들은 다음 디렉터리에 저장
    - /etc/NetworkManager/system-connections
- add 명령으로 추가된 무선 네트워크 확인

```
pi@h2471290:~ $ cd /etc/NetworkManager/system-connections
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ ls
102.nmconnection KitaeGalaxy.nmconnection
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

생성된 무선네트워크 정보 파일 열어보기


```
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ sudo cat 102.nmconnection
[connection]
id=102
uuid=b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738
type=wifi
autoconnect-priority=2
interface-name=wlan0

[wifi]
mode=infrastructure
ssid=102

[wifi-security]
key-mgmt=wpa-psk
psk=11111111

[ipv4]
method=auto

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

추가된 무선 네트워크가 연결 가능한지 확인

- nmcli connection show 사용

```
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $ nmcli connection show
NAME                UUID                                  TYPE      DEVICE
netplan-wlan0-2471290 f12fbb3e-884f-3612-83b7-1543feeb6a9f  wifi      wlan0
lo                  3ec12fe4-107a-4bad-98d5-a82a7edc8d4f  loopback  lo
102                 b07bf829-1a40-4622-b695-6c0b8979a738  wifi      --
KitaeGalaxy         7bf36a34-9930-4271-aa83-47240952cc3d  wifi      --
netplan-eth0        75a1216a-9d1a-30cd-8aca-ace5526ec021  ethernet  --
pi@h2471290:/etc/NetworkManager/system-connections $
```

3개의 무선 네트워크가 보임

라즈베리파이가 연결할 무선 네트워크 선택 방식

- 라즈베리파이는 부팅 후 다음 순서로 무선 네트워크에 자동 연결 시도
  - (1) 무선 네트워크 목록의 각 무선 네트워크가 켜져 있는지 확인
    - 예를 들어,
    - 노트북 핫스팟(2471290), 무선 공유기(102), 스마트폰 핫스팟(KitaeGalaxy) 중에서 켜져 있는 것들 확인
  - (2) 켜져 있는 것들 중 가장 우선순위가 높은 무선 네트워크에 연결
    - 우선순위 값이 클수록 우선순위가 높음

우선순위 변경

- sudo nmcli connection modify 명령 이용
  - 노트북 핫스팟의 우선순위를 3으로 변경하는 사례

```
pi@h2471290:~ $ sudo nmcli connection modify "netplan-wlan0-2471290" connection.autoconnect-priority 3
pi@h2471290:~ $
```

  - 변경 확인

```
pi@h2471290: $ cd /etc/netplan
pi@h2471290:/etc/netplan $ sudo cat *.yaml
        ..........(생략)
network:
    version: 2
    wifis:
        wlan0:
..........(생략)
            access-points:
                "2471290":
                    auth:
                    key-management: "psk"
..........(생략)
                    passthrough:
                        connection.autoconnect-priority: "3"
                        connection.timestamp: "1764859868"
        ..........(생략)
pi@h2471290:/etc/netplan $
```

우선순위가 3으로 변경됨. 본래 0이었음

2.5 라즈베리파이 끄기 및 재부팅

라즈베리파이 끄기와 재부팅

- 라즈베리파이 끄기
  - 바로 전원을 분리하면 라즈베리파에 설치된 프로그램이나 데이터의 손상 가능성
  - 다음 명령 입력 약 10초 후 전원 분리
    - **$ sudo halt**
- 라즈베리파이 재부팅
  - 전원을 분리하고 다시 연결하는 불편함 해소
  - 다음 명령을 간단히 해결
    - **$ sudo reboot**

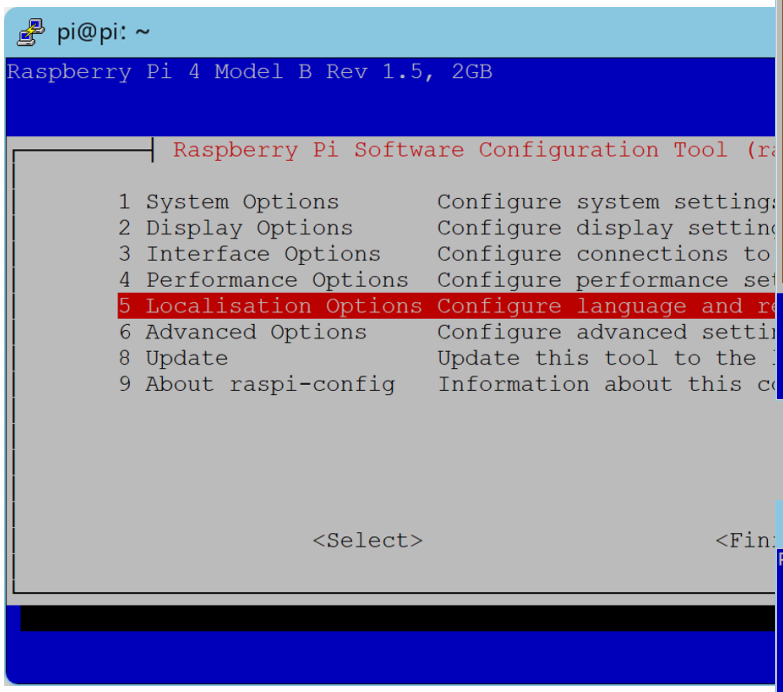
2.5 시스템 업데이트 및 한글 설치

* 꼭 필요하지 않고 시간이 많이 걸리기 때문에, 스킵해도 됨

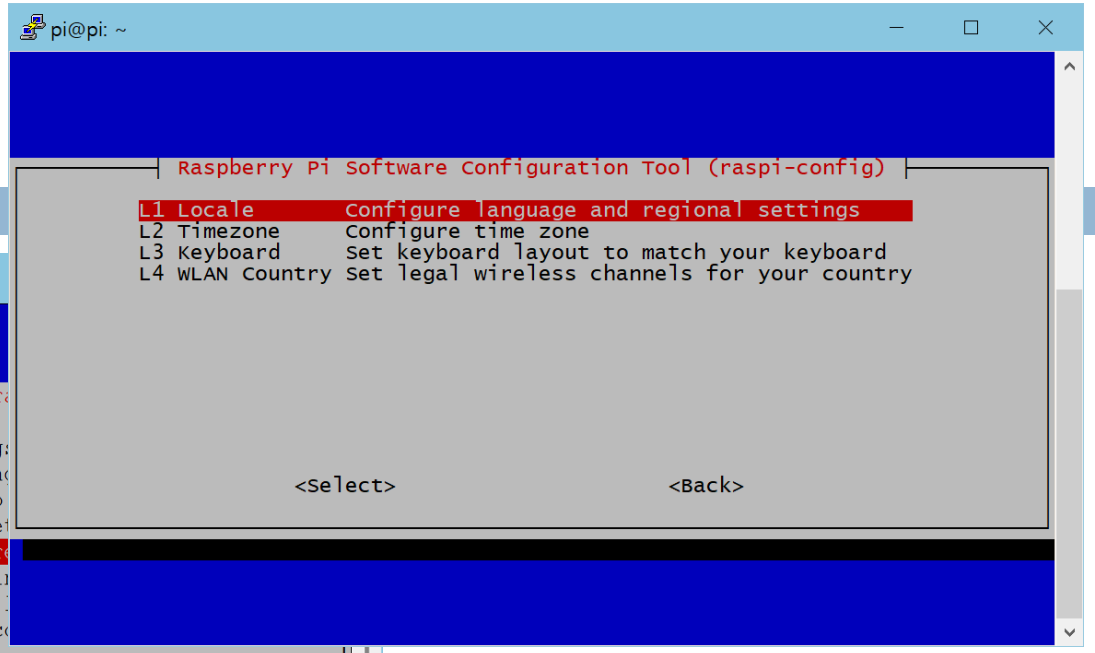
시스템 업데이트 및 한글 설치

- 시스템 업데이트
  - 라즈베리파이 운영체제를 처음 설치 후 시스템 업데이트 필요
  - putty로 로그인 한 후, 터미널에서 다음 명령 입력
    - **$ sudo apt-get update**
    - **$ sudo apt-get upgrade**
- 한글 폰트 설치
  - **$ sudo apt-get install ibus ibus-hangul fonts-unfonts-core**
- 한글 설정
  - **$ sudo raspi-config**
    - 라즈베리파이 설정 창이 출력되고 이곳에서 다음 순서로 선택하면 됨
    - "Localisation Options"->"I1 Locale"
    - 리스트에서 "ko_KR.UTF-8 UTF-8" 선택
      - 스페이스바를 누르면 선택/해제
    - <Enter> 클릭

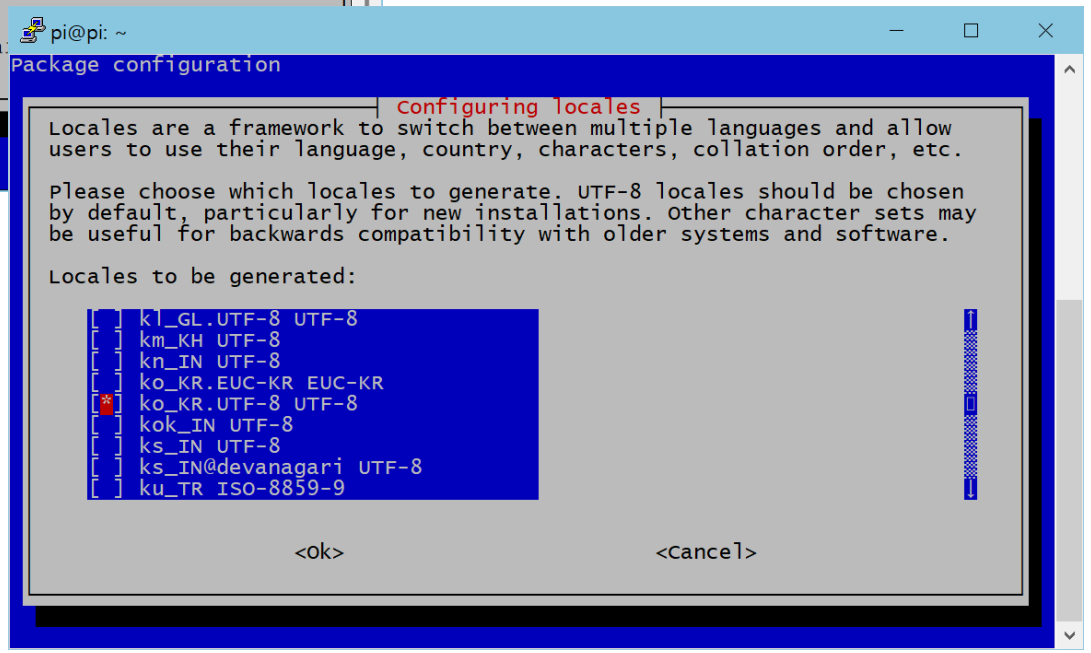
한글 설정(1)



(1) Localisation Options

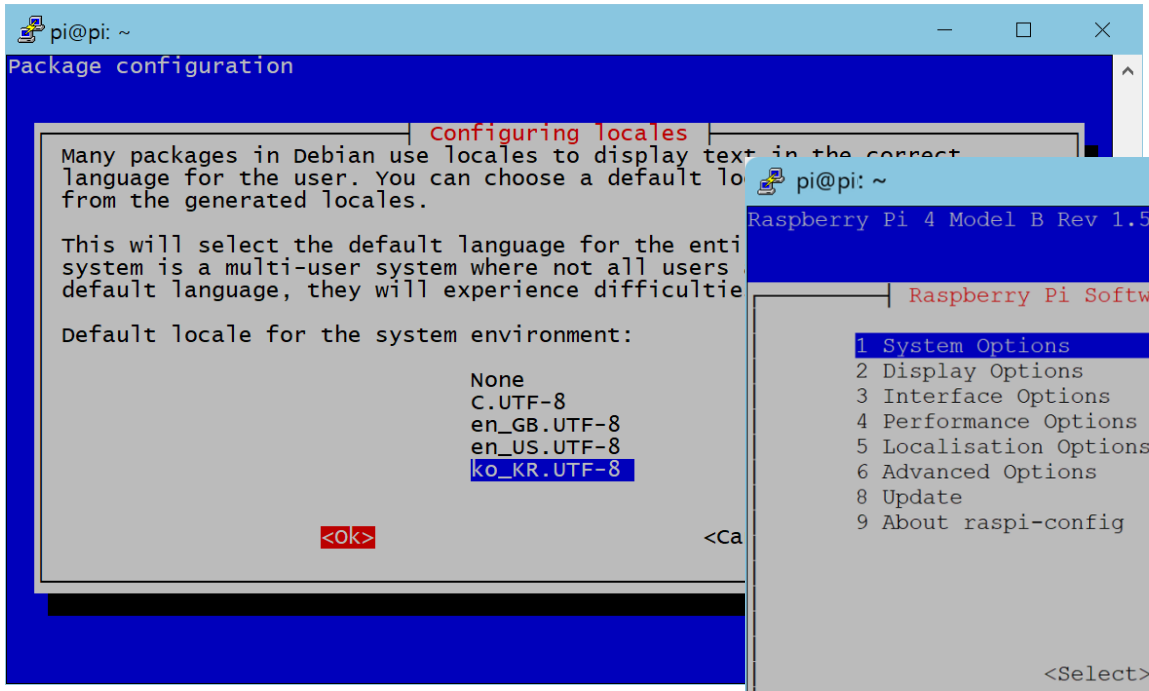


(2) Locale

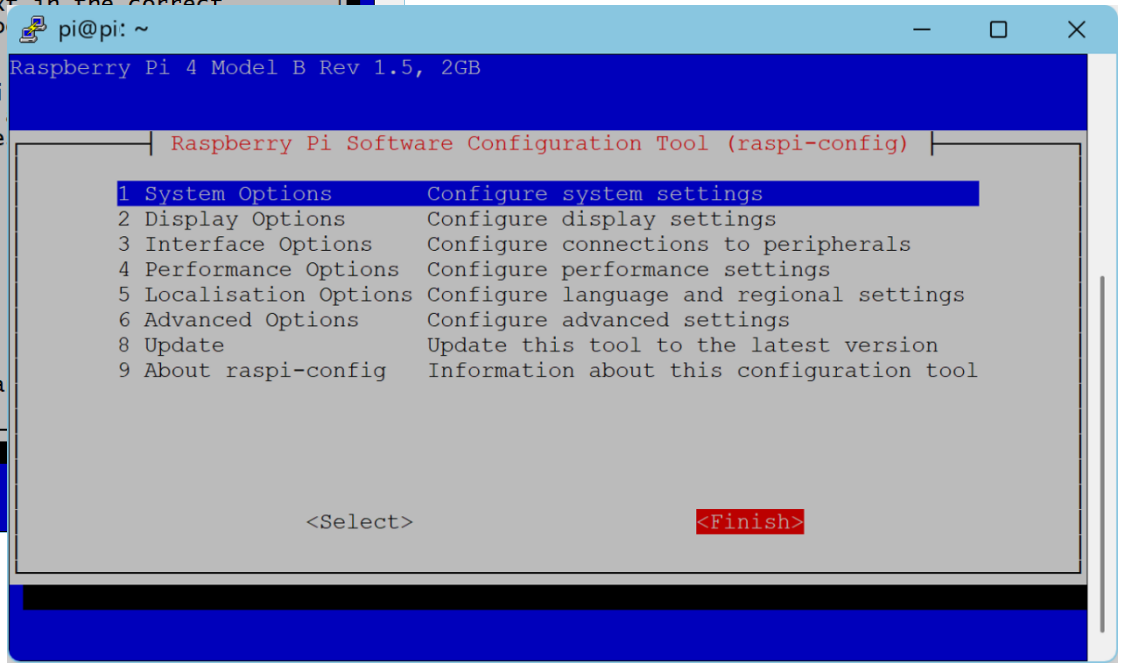


(3) ko_KR.UTF-8 UTF-8 추가 선택

한글 설정(2)



(1) 설치 목록 중 ko_KR.UTF-8 UTF-8 선택하고 <ok> 선택



(2) 최종 <finish>

(3) 라즈베리파이 재부팅

$ sudo reboot